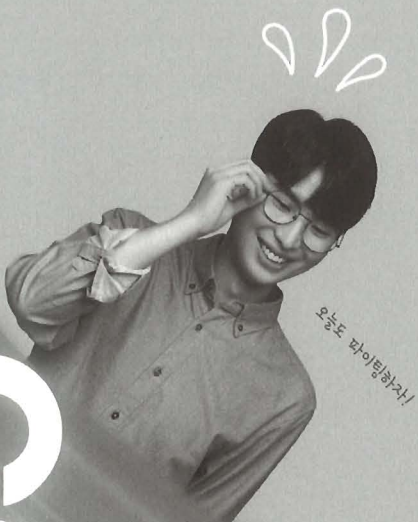


2027학년도 수능대비
SEASON I



COLLECTION

정답 및
해설

김기현 컬렉션 모의고사

SEASON I



수능 수학에 대한 김기현의 안목
아이디어로 연결된 수능 수학의 집합체, 컬렉션

2027학년도 김기현 COLLECTION 모의고사 시즌1

1회 정답 및 해설

빠른 정답

1	⑤	2	②	3	②	4	⑤	5	④
6	③	7	④	8	③	9	②	10	①
11	⑤	12	①	13	⑤	14	③	15	③
16	35	17	60	18	11	19	3	20	8
21	33	22	79						
확률과 통계									
				23	③	24	①	25	②
26	②	27	④	28	③	29	994	30	70
미적분									
				23	⑤	24	①	25	①
26	④	27	②	28	⑤	29	99	30	7
기하									
				23	④	24	①	25	②
26	⑤	27	③	28	②	29	300	30	24

해설

1. 답 ⑤

[지수]

$$\begin{aligned}
 \left(3^{\sqrt{7}} \times \frac{1}{9}\right)^{\sqrt{7}+2} &= (3^{\sqrt{7}} \times 3^{-2})^{\sqrt{7}+2} \\
 &= (3^{\sqrt{7}-2})^{\sqrt{7}+2} \\
 &= 3^{(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)} = 3^3 = 27
 \end{aligned}$$

2. 답 ②

[미분계수와 도함수]

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 3 \Rightarrow f'(1) = 2$$

3. 답 ②

[삼각함수의 정의]

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ 인 } \theta \text{ 에 대하여}$$

$$\cos(\theta - \pi) = -\cos\theta = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = -\frac{3}{4} \text{ 이므로}$$

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{\sqrt{7}}{4} \left(\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \right)$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{\sqrt{7}}{3} \text{ 이다.}$$

4. 답 ⑤

[함수의 극한]

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 + 0 = 2$$

5. 답 ④

[수열의 합]

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{10} \{4(a_k)^2 - 4a_k + 1\} \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 - 4 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\
 &= 4 \times 10 - 4 \times 5 + 10 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

6. 답 ③

[함수의 연속]

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} + a}{x-1} = b$$

이때, 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\Rightarrow 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$$

따라서

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

이므로 구하는 값은 $a+b = -2 + \frac{1}{4} = -\frac{7}{4}$ 이다.

7. 답 ④

[지수부등식, 로그부등식]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} \geq \left(\frac{1}{16}\right)^{3x-8}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{12x-32}$$

$$\Rightarrow x^2 \leq 12x - 32$$

$$\Rightarrow x^2 - 12x + 32 \leq 0$$

$$\Rightarrow 4 \leq x \leq 8 \cdots \textcircled{7}$$

이다.

한편, $\log_x 49 \geq 2$ 에서 로그의 밑 조건에 의하여

$$x > 0, x \neq 1 \cdots \textcircled{8}$$

이다.

이때, $\textcircled{7}$ 에 의해 $x > 1$ 이므로

$$\log_x 49 \geq 2$$

$$\Rightarrow \log_x 49 \geq \log_x x^2$$

$$\Rightarrow x^2 \leq 49$$

$$\Rightarrow 0 < x \leq 7, x \neq 1 (\because \textcircled{8}) \cdots \textcircled{9}$$

이다.

$\textcircled{7}$, $\textcircled{9}$ 의 공통 범위를 구하면 $4 \leq x \leq 7$ 이다.

따라서 조건을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은

$$4 + 5 + 6 + 7 = 22 \text{ 이다.}$$

8. 답 ③

[거리와 속도, 가속도]

점 P 의 시각 t ($t > 0$) 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$x'(t) = v(t) = t^3 - 3t^2 \text{ 이다.}$$

점 P 의 시각 t ($t > 0$) 에서의 가속도를 $a(t)$ 라 하면

$$a(t) = v'(t) = 3t^2 - 6t = 3t(t-2) \text{ 이므로}$$

점 P 는 시각 $t = 2$ 에서 가속도가 0 이다.

따라서 $a = 2$ 이므로

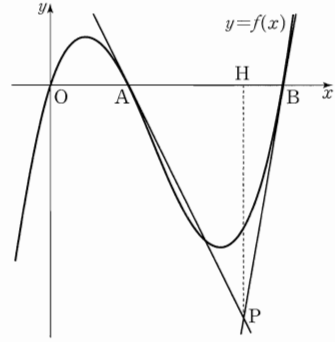
시각 $t = 2$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P 의 위치의 변화량은

$$x(4) - x(2) = 1 - (-3) = 4 \text{ 이다.}$$

9. 답 ②

[접선의 방정식]

주어진 상황의 그림은 다음과 같다.



$$f'(x) = (x-k)(x-4) + x(x-4) + x(x-k)$$

이고, 두 직선 AP, BP 의 기울기는 각각

$$f'(k) = k(k-4), f'(4) = 4(4-k)$$

이다.

이때, $\overline{AH} = 3\overline{BH}$ 이므로

직선 BP 의 기울기 $\left(\frac{\overline{HP}}{\overline{BH}}\right)$ 가

직선 AP 의 기울기의 절댓값 $\left(\frac{\overline{HP}}{\overline{AH}}\right)$ 의 3 배이다.

따라서

$$f'(4) = 3 \times |f'(k)|$$

$$\Rightarrow 16 - 4k = -3k(k-4) (\because f'(k) < 0)$$

$$\Rightarrow -4(k-4) = -3k(k-4)$$

$$\Rightarrow -4 = -3k (\because 0 < k < 4)$$

$$\Rightarrow k = \frac{4}{3}$$

이므로 구하는 값은 $f'(0) = 4k = \frac{16}{3}$ 이다.

10. 답 ①

[삼각함수의 활용]

삼각형 ABC 에서 사인법칙에 의해

$$\overline{AC} = 2 \times 14 \times \sin \frac{\pi}{6} = 14$$

이다.

$\overline{AB} = k$ 라 하면

$$\overline{BC} = 2\sqrt{3}k \text{ 이고}$$

삼각형 ABC 에서 코사인법칙에 의해

$$\overline{AC}^2 = k^2 + (2\sqrt{3}k)^2 - 2 \times k \times 2\sqrt{3}k \times \cos \frac{\pi}{6}$$

$$= 7k^2$$

$$\Rightarrow 7k^2 = 14^2, k^2 = 28$$

$$\Rightarrow k = 2\sqrt{7}$$

이다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \times (2\sqrt{3} \times 2\sqrt{7}) \times \sin \frac{\pi}{6} = 14\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

11. ㉮

[넓이와 적분]

곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = m(x-1)+6$ 이 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자.

직선 $y = m(x-1)+6$ 의 x 절편은 $1 - \frac{6}{m}$ 이므로

$$A = \int_0^k x^3 dx + \int_k^{1-\frac{6}{m}} \{m(x-1)+6\} dx$$

이다.

곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = 2x+4$ 는 점 $(2, 8)$ 에서만 만나고 두 직선 $y = 2x+4$, $y = m(x-1)+6$ 은 점 $(1, 6)$ 에서만 만나므로 $1 < k < 2$ 이고,

$$B = \int_1^2 (2x+4) dx - \int_1^k \{m(x-1)+6\} dx - \int_k^2 x^3 dx$$

이다. 이때,

$$A = B$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^k x^3 dx + \int_k^{1-\frac{6}{m}} \{m(x-1)+6\} dx \\ = \int_1^2 (2x+4) dx - \int_1^k \{m(x-1)+6\} dx - \int_k^2 x^3 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^2 x^3 dx + \int_1^{1-\frac{6}{m}} \{m(x-1)+6\} dx \\ = \int_1^2 (2x+4) dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^2 + \int_0^{-\frac{6}{m}} (mx+6) dx = \left[x^2 + 4x \right]_1^2$$

($\because$ 평행이동)

$$\Rightarrow 4 + \left[\frac{m}{2} x^2 + 6x \right]_0^{-\frac{6}{m}} = 7$$

$$\Rightarrow \frac{18}{m} - \frac{36}{m} = 3$$

$$\Rightarrow -\frac{18}{m} = 3 \text{ 이므로 } m = -6 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$y = x^3$ 과 두 직선 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 C 라 할 때, $A + C = B + C$ 임을 이용하면 더 깔끔하다.

12. ㉮

[수열의 합]

주어진 식을 정리하면

$$n \times a_{n+1} = -(n+2)S_{n+1} \text{ 이다.}$$

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \text{ 이므로}$$

$$n(S_{n+1} - S_n) = -n \times S_{n+1} - 2S_{n+1} \text{ 이고,}$$

이 식을 정리하면

$$2 \times (n+1) \times S_{n+1} = n \times S_n$$

이다.

$b_n = n \times S_n$ 이라 하면 모든 자연수 n 에 대하여

$$2b_{n+1} = b_n \text{ 이므로}$$

수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 $\frac{1}{2}$ 이고

첫째항이 $b_1 = S_1 = a_1 = 1$ 인 등비수열이다.

$$\Rightarrow n \times S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{2^{1-n}}{n}$$

이다.

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{2^{1-n}}{n} - \frac{2^{2-n}}{n-1} \text{ 이다.}$$

따라서 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} 1 & (n=1) \\ \frac{2^{1-n}}{n} - \frac{2^{2-n}}{n-1} & (n \geq 2) \end{cases}$$

이다.

$$\text{따라서 } f(n) = n+1, g(n) = \frac{2^{1-n}}{n},$$

$$h(n) = \frac{2^{1-n}}{n} - \frac{2^{2-n}}{n-1} \text{ 이므로}$$

$$f(2) = 3, g(4) = \frac{1}{32}, h(3) = -\frac{1}{6} \text{ 에서}$$

$$\frac{f(2) \times h(3)}{g(4)} = -16 \text{ 이다.}$$

13. ㉮

[함수의 극한]

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(t)}{f(x+t) + t^2} \text{ 에서}$$

$f(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \frac{f(x)+f(0)}{f(x)} \text{이고,}$$

$$f(0) \neq 0 \text{이면 } g(x) = \frac{f(x)+f(0)}{f(x)} \neq 1 \text{ 이므로}$$

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

즉, $f(0) = 0$ 이다.

$$\text{또한, } f(k) \neq 0 \text{이면 } g(k) = \frac{f(k)}{f(k)} = 1 \text{ 이므로 } f(k) = 0 \text{이다.}$$

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $Q(x)$ 에 대하여

$$f(x) = x(x-k)Q(x) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} g(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{f(t)+t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t-k)Q(t)}{(t-k)Q(t)+t} \end{aligned}$$

에서 $Q(0) \neq 0$ 이면 $g(0) = 1$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $Q(0) = 0$ 이어야 한다.

$$f(x) = x^2(x-k)(x-\alpha) \text{라 하자.}$$

$$\begin{aligned} g(k) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{f(k+t)+t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t-k)(t-\alpha)}{(t+k)^2(t+k-\alpha)+t} \end{aligned}$$

에서 $\lim_{t \rightarrow 0} t(t-k)(t-\alpha) = 0$ 이고

조건 (나)에 의하여

$$g(k) \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \{(t+k)^2(t+k-\alpha)+t\} = 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } k^2(k-\alpha) = 0 \text{ 이므로 } k = \alpha \quad (\because k > 0) \text{ 이고}$$

$$f(x) = x^2(x-k)^2 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} g(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{f(t)+t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t-k)^2}{(t-k)^2+1} \\ &= \frac{k^2}{k^2+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(k) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{f(k+t)+t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t-k)^2}{(t+k)^2+1} \\ &= \frac{k^2}{k^2+1} \end{aligned}$$

조건 (나)에 의하여

$$g(0)g(k) = \left(\frac{k^2}{k^2+1} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{k^2}{k^2+1} = \frac{1}{2}, \quad k^2 = 1$$

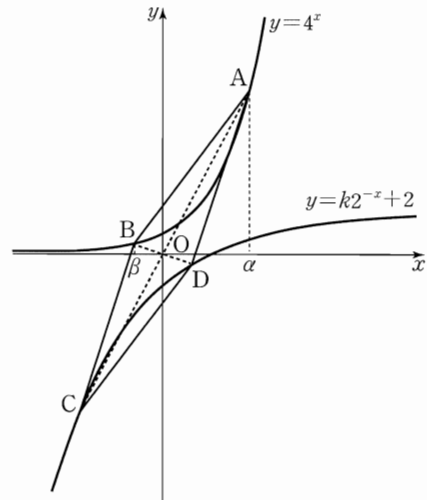
$$\Rightarrow k = 1 \quad (\because k > 0) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2(x-1)^2 \text{이고}$$

$$k+f(3) = 1+36 = 37 \text{이다.}$$

14. 답 ③

[지수함수]



두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α , β 라 하면

두 선분 BD, AC의 중점이 원점 O이므로

두 점 C, D의 x 좌표는 각각 $-\alpha$, $-\beta$ 이다.

이때, 두 점 A, C의 y 좌표의 합이 0이므로

$$4^\alpha + k \times \left(\frac{1}{2} \right)^{-\alpha} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (2^\alpha)^2 + k \times 2^\alpha + 2 = 0 \quad \cdots \text{㉠}$$

이며 두 점 B, D의 y 좌표의 합이 0이므로

$$4^\beta + k \times \left(\frac{1}{2} \right)^{-\beta} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (2^\beta)^2 + k \times 2^\beta + 2 = 0 \quad \cdots \text{㉡}$$

이다.

즉, ㉠, ㉡에 의해

두 수 2^α , 2^β 가 t 에 대한 이차방정식

$$t^2 + kt + 2 = 0 \text{의 서로 다른 두 실근이다.}$$

따라서 근과 계수와의 관계에 의해

$$2^\alpha + 2^\beta = -k \quad \cdots \text{㉢}$$

$$2^\alpha \times 2^\beta = 2 \Rightarrow \alpha + \beta = 1 \quad \cdots \text{㉣}$$

이다.

이때, 두 점 A, B의 좌표가 각각 $A(\alpha, 4^\alpha)$, $B(\beta, 4^\beta)$
이고 두 점 B, D가 원점에 대하여 대칭이므로
점 D의 좌표는 $D(-\beta, -4^\beta)$ 이다.

조건 (나)에 의해 직선 AD의 기울기가 $\frac{17}{2}$ 이므로

$$\frac{4^\alpha - (-4^\beta)}{\alpha - (-\beta)} = \frac{4^\alpha + 4^\beta}{\alpha + \beta} = \frac{17}{2}$$

$$\Rightarrow 4^\alpha + 4^{1-\alpha} = \frac{17}{2} \quad (\because \textcircled{a})$$

$$\Rightarrow p + \frac{4}{p} = \frac{17}{2} \quad (4^\alpha = p \text{로 치환})$$

$$\Rightarrow (2p-1)(p-8) = 0$$

$$\Rightarrow p = 4^\alpha = \frac{1}{2} \text{ 또는 } p = 4^\alpha = 8$$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \alpha = \frac{3}{2}$$

$$\alpha > \beta \text{이므로 } \alpha = \frac{3}{2}, \beta = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

㉔에 대입하면

$$2^{\frac{3}{2}} + 2^{-\frac{1}{2}} = -k$$

$$\Rightarrow k^2 = 2^3 + 2^{-1} + 2 \times 2^{\frac{3}{2}} \times 2^{-\frac{1}{2}} \\ = \frac{25}{2}$$

이다.

또한, 두 점 $A\left(\frac{3}{2}, 4^{\frac{3}{2}}\right)$, $B\left(-\frac{1}{2}, 4^{-\frac{1}{2}}\right)$ 에 대하여

직선 AB의 기울기는

$$m = \frac{4^{\frac{3}{2}} - 4^{-\frac{1}{2}}}{\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{8 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{15}{4}$$

이다.

$$\text{따라서 } k^2 + m = \frac{25}{2} + \frac{15}{4} = \frac{65}{4} \text{이다.}$$

15. [답] ③

[정적분으로 정의된 함수]

함수 $|f(x)|$ 는 연속함수이므로

함수 $\int_2^x |f(t)| dt$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

조건 (가)에서

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않으므로

함수 $\left| \int_k^x f(t) dt \right|$ 가 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않아야
한다.

함수 $f(x)$ 는 이차함수이므로

함수 $h(x) = \int_k^x f(t) dt$ 는 삼차함수이고,

함수 $|h(x)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않으려면

함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 x 축은 원점에서 접하지 않고
만나야 하므로

$$h(0) = \int_k^0 f(t) dt = 0 \cdots \textcircled{a}$$

이고 $h'(0) \neq 0$ 이다.

또한, $h(k) = 0$ 이고 $k \neq 0$ 이므로

함수 $|h(x)|$ 는 $x=k$ 에서 미분가능해야 한다.

즉, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 x 축은 점 $(k, 0)$ 에서
접한다.

이차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a 라 하면

$$h(x) = \int_k^x f(t) dt = \frac{a}{3} x(x-k)^2 \quad (k \neq 0) \text{ 이고}$$

$$h'(x) = f(x) = \frac{a}{3} (3x-k)(x-k) \text{에서}$$

$$f(0) = \frac{ak^2}{3} = 8 \text{ 이므로 } \frac{a}{3} = \frac{8}{k^2}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{8}{k^2} (3x-k)(x-k) \text{이다.}$$

$$g(x) = \begin{cases} -\int_k^x f(t) dt - \int_2^x |f(t)| dt & (x < 0) \\ \int_k^x f(t) dt - \int_2^x |f(t)| dt & (x \geq 0) \end{cases}$$

에서

$$g'(x) = \begin{cases} -f(x) - |f(x)| & (x < 0) \\ f(x) - |f(x)| & (x > 0) \end{cases}$$

이므로 k 의 값에 따른 함수 $y = g'(x)$ 의 식과 그래프는
다음과 같다.

(i) $k > 0$ 인 경우

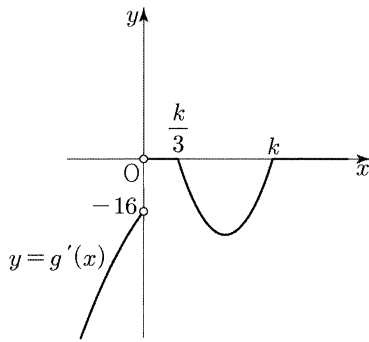
$$0 < \frac{k}{3} < k \text{이다.}$$

$$\frac{k}{3} < x < k \text{에서 } f(x) < 0 \text{이고}$$

$x \leq \frac{k}{3}$, $x \geq k$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$g'(x) = \begin{cases} -2f(x) & (x < 0) \\ 0 & \left(0 < x \leq \frac{k}{3}\right) \\ 2f(x) & \left(\frac{k}{3} < x < k\right) \\ 0 & (x \geq k) \end{cases}$$

이다.



이때 함수 $g(x)$ 는 $x < 0$, $\frac{k}{3} < x < k$ 에서 감소하므로

$x = 0$ 에서 최솟값을 가질 수 없다.

따라서 이 경우는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k < 0$ 인 경우

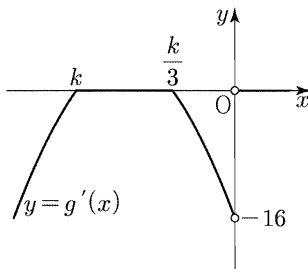
$k < \frac{k}{3} < 0$ 이다.

$k < x < \frac{k}{3}$ 에서 $f(x) < 0$ 이고

$x \leq k$, $x \geq \frac{k}{3}$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$g'(x) = \begin{cases} -2f(x) & (x \leq k) \\ 0 & \left(k < x < \frac{k}{3}\right) \\ -2f(x) & \left(\frac{k}{3} \leq x < 0\right) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$$

이다.



이때 함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 최솟값을 갖는다.

(i), (ii)에 의하여 $k < 0$ 이고

$x > 0$ 에서 $g'(x) = 0$ 이므로

$g(0) = g(4) = 25$ 이고,

$$g(0) = \int_k^0 f(t)dt - \int_2^0 |f(t)|dt$$

$$= \int_0^2 |f(t)|dt \quad (\because \ominus)$$

$$= 25$$

이다.

$0 < t < 2$ 에서 $f(t) > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^2 |f(t)|dt &= \int_0^2 f(t)dt \\ &= \int_0^2 \frac{8}{k^2} (3t-k)(t-k)dt \\ &= \frac{8}{k^2} \int_0^2 (3t^2 - 4kt + k^2)dt \\ &= \frac{8}{k^2} \left[t^3 - 2kt^2 + k^2t \right]_0^2 \\ &= \frac{8}{k^2} (2k^2 - 8k + 8) \\ &= 25 \end{aligned}$$

이다.

$$2k^2 - 8k + 8 = \frac{25}{8}k^2 \text{에서}$$

$$\frac{9}{8}k^2 + 8k - 8 = 0,$$

$$9k^2 + 64k - 64 = (9k-8)(k+8) = 0,$$

$$k = -8 \quad (\because k < 0) \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{8}(3x+8)(x+8) \text{이므로}$$

$$f(8) = \frac{1}{8} \times 32 \times 16 = 64 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(8) + g(4) = 64 + 25 = 89 \text{이다.}$$

16. 답 35

[등차수열]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_2 = 2a_1 \text{에서 } a_1 + d = 2a_1$$

$$\Rightarrow a_1 = d$$

$$\text{이고, } \sum_{n=1}^5 a_n = 75 \text{에서 등차중항에 의해}$$

$$5a_3 = 75 \Rightarrow a_3 = 15$$

이다.

$$\text{이때, } a_3 = a_1 + 2d = 3d \text{이므로}$$

$$3d = 15 \Rightarrow d = 5$$

이고, 따라서 구하는 값은

$$a_7 = a_1 + 6d = 7d = 7 \times 5 = 35 \text{ 이다.}$$

17. 답 60

[정적분]

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^2 (2x^3 + 9x^2 + 3|x|) dx \\ &= 2 \int_0^2 (9x^2 + 3|x|) dx \\ &= 2 \int_0^2 (9x^2 + 3x) dx \\ &= 2 \left[3x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^2 = 60 \end{aligned}$$

18. 답 11

[로그]

방정식 $kx^2 - 4x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 $\log_a 2$, $\log_8 a$ 이므로 근과 계수와의 관계에 의해

$$\log_a 2 + \log_8 a = \frac{4}{k} \quad \cdots \textcircled{7},$$

$$\log_a 2 \times \log_8 a = \frac{1}{k} \quad \cdots \textcircled{8}$$

이다. 이때, $\textcircled{8}$ 에서

$$\frac{1}{k} = \log_a 2 \times \log_8 a = \log_8 2 = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow k = 3 \text{ 이다.}$$

따라서 $\textcircled{7}$ 에서

$$\log_a 2 + \log_8 a = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\log_2 a} + \frac{1}{3} \log_2 a = \frac{4}{3}$$

이다. $\log_2 a = \Delta$ ($\Delta > 1$)라 하면

$$\frac{1}{\Delta} + \frac{1}{3} \Delta = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \Delta - 4 + \frac{3}{\Delta} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta^2 - 4\Delta + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (\Delta - 1)(\Delta - 3) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 3 \quad (\because \Delta > 1)$$

$$\Rightarrow \log_2 a = 3 \Rightarrow a = 8 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은 $a + k = 8 + 3 = 11$ 이다.

19. 답 3

[미분계수와 도함수]

$$f(x) = x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 2x - 2$$

이고, 문제의 조건에 의해

$$\frac{f(k) - f(0)}{k - 0} \times f'(k) = 4$$

$$\Rightarrow \frac{k^2 - 2k}{k} \times (2k - 2) = 4$$

$$\Rightarrow (k - 2)(k - 1) = 2 \quad (\because k \neq 0)$$

$$\Rightarrow k^2 - 3k = 0$$

$$\Rightarrow k(k - 3) = 0$$

$$\Rightarrow k = 3 \quad (\because k > 0) \text{ 이다.}$$

20. 답 8

[등비수열]

원점을 지나고 기울기가 a_n 인 직선 $y = a_n x$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 은 다음과 같다.

$$b_n = \begin{cases} 0 & \left(a_n < \frac{1}{2}\right) \\ 1 & \left(a_n = \frac{1}{2}\right) \\ 2 & \left(\frac{1}{2} < a_n < 2\right) \\ 1 & (a_n = 2) \\ 0 & (a_n > 2) \end{cases}$$

b_n 의 값으로 가능한 값은 0, 1, 2 이고,

주어진 조건에 의하여 $b_2 < b_3$, $b_6 < b_7$ 이므로

두 직선 $y = a_3 x$, $y = a_7 x$ 는 사각형 ABCD 와 적어도 한 점에서 만난다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 할 때,

(i) $r > 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 증가 또는 감소 또는 일정하고, $b_2 < b_3$ 과 $b_6 < b_7$ 을 동시에 만족할 수 없다.

(ii) $r = 0$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n = 0$ 이므로 조건을 만족하지 않는다.

(iii) $r < 0$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} < 0$ 이므로 $b_{2n} = 0$ 이다.

b_3 , b_7 의 값은 1 또는 2 이므로

$\frac{1}{2} \leq a_3 \leq 2, \frac{1}{2} \leq a_7 \leq 2$ 이어야 한다.

$$\frac{1}{2} \leq a_3 = 4r^2 \leq 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \leq r^2 \leq \frac{1}{2} \quad \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{1}{2} \leq a_7 = 4r^6 \leq 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \leq r^6 \leq \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \leq r^2 \leq \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \quad \dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에 의해

$$r^2 = \frac{1}{2}, r = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\because r < 0) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a_n = 4 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n-1} \Rightarrow a_2 a_4 = 4$$

$$b_1 = 0, b_3 = 1, b_5 = 2, b_7 = 1, b_9 = 0 \text{ 이고}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $b_{2n} = 0$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{10} b_n = 4$$

$$a_2 a_4 + \sum_{n=1}^{10} b_n = 4 + 4 = 8 \text{ 이다.}$$

21. 답 33

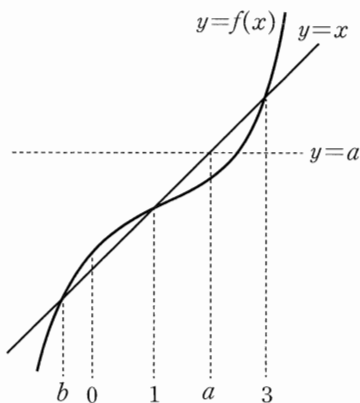
[다항함수의 그래프와 최대와 최소]

$x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq a$ 가

성립하도록 하는 양수 a 의 범위를 판단하려면

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 의 교점을 기준으로 주어진 상황을 판단해야 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하는 경우
부등식 조건을 만족시키는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 경우뿐이다.



그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = x$ 와 세 점 (b, b) ($b \leq 0$), $(1, 1)$, $(3, 3)$ 에서 만나면 부등식 조건은 만족시키지만

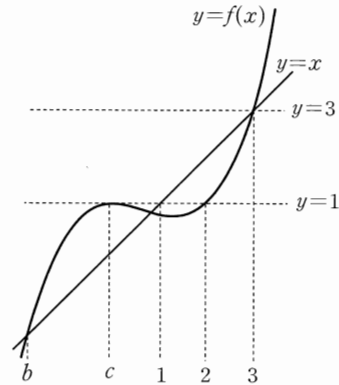
$f(2) > 1$ 이므로 $f(2) = 1$ 이라는 조건에 모순이다.

(ii) 함수 $f(x)$ 가 극대, 극소를 갖는 경우

함수 $f(x)$ 가 $x = c$ 에서 극댓값을 갖는다고 하자.

구간 $(-\infty, a]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(a)$ 라 할 때, $g(a) \leq a$ 를 만족시키는 양수 a 의 범위가 $1 \leq a \leq 3$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = c$ ($c \leq 1$)에서 극댓값 1을 가져야 한다.

부등식 조건을 만족시키는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표 중 가장 큰 값이 3이 되어야 하고,

$f(2) = 1$ 이므로 $f(c) = 1$ 이면 $c \leq a \leq 2$ 일 때,

$g(a) = 1$ 이 되어

부등식 조건을 만족시킴을 알 수 있다.

또한, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 의 교점 중 x 좌표의 최솟값을 b 라 하면 $b \leq 0$ 이어야 한다.

위의 그래프로부터

$$f(x) = k(x-c)^2(x-2)+1 \quad (\text{단, } c \leq 1, k > 0)$$

$$\Rightarrow f'(x) = k\{2(x-c)(x-2) + (x-c)^2\}$$

라 할 수 있다.

$$f(3) = 3 \text{ 이므로}$$

$$f(3) = k(3-c)^2 + 1 = 3$$

$$\Rightarrow k(3-c)^2 = 2 \quad \dots \textcircled{A}$$

$$\text{이고 } f'(3) = \frac{10}{3} \text{ 이므로}$$

$$f'(3) = k\{2(3-c) + (3-c)^2\} = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow 2k(3-c) + k(3-c)^2 = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow k(3-c) = \frac{2}{3} \quad (\because \textcircled{1}) \quad \dots \textcircled{2}$$

이다.

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하면

$$k(3-c) \times (3-c) = 2$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}(3-c) = 2$$

$$\Rightarrow c = 0, k = \frac{2}{9} \text{ 이므로 } f(x) = \frac{2}{9}x^2(x-2) + 1 \text{ 이며}$$

이 경우 $b < 0$ 이므로 주어진 모든 조건을 만족시킨다.

따라서 $f(6) = 33$ 이다.

22. 79

[삼각함수의 그래프]

함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 $b+a, b-a$ 이므로

함수 $f(f(x))$ 에서

$f(x) = t$ 로 치환하면

$$f(f(x)) = f(t) = a \sin(\pi t) + b \quad (b-a \leq t \leq b+a) \text{이다.}$$

달힌구간 $[b-a, b+a]$ 에서

함수 $a \sin(\pi t)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하면

함수 $f(t)$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 $M+b, m+b$ 이다.

함수 $f(t)$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 $2b$ 가 되려면

$$(M+b) + (m+b) = 2b$$

$$\Rightarrow M+m = 0 \text{이다.}$$

따라서 달힌구간 $[b-a, b+a]$ 에서

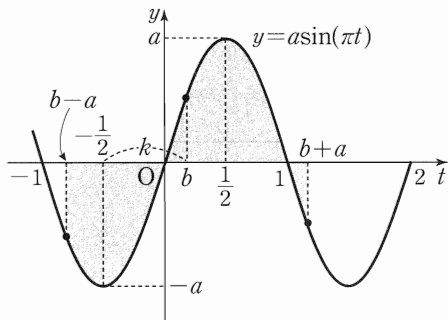
조건 (가)에 의하여

함수 $y = a \sin(\pi t)$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0이 되기

위한 실수 a 의 최솟값이 $\frac{2}{3}$ 가 되어야 한다.

예를 들어 $0 < b < \frac{1}{2}$ 인 경우에 대해 생각해보자.

함수 $y = a \sin(\pi t)$ 의 주기는 2이므로 그래프는 다음과 같다.



함수 $a \sin(\pi t)$ 가 최댓값을 갖는 t 와 최솟값을 갖는 t

중에서 b 에 가까운 두 값은 각각 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 이다.

이때, $M+m = 0$ 을 만족시키려면

$m = -a$ 가 되어야 한다.

$$b - \left(-\frac{1}{2}\right) = k \text{라 하면}$$

$a \geq k$ 이어야 함수 $a \sin(\pi t)$ 가 달힌구간

$[b-a, b+a]$ 에서 최솟값 $-a$ 를 갖는다.

따라서 $M+m = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 최솟값은 k 라

할 수 있고, 조건 (가)에 의해 $k = \frac{2}{3}$ 이다.

$$\Rightarrow b = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

이를 통해 b 로 가능한 값은 함수 $a \sin(\pi t)$ 가 최댓값 또는

최솟값을 갖는 t 로부터 $\frac{2}{3}$ 만큼 떨어진 값임을 알 수 있다.

함수 $a \sin(\pi t)$ 는 정수 n 에 대하여

$$t = \frac{2n-1}{2} = n - \frac{1}{2} \text{일 때, 최대 또는 최소이므로}$$

$$b = n - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = n + \frac{1}{6} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad \dots \textcircled{1}$$

또는

$$b = n - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = n - \frac{7}{6} \quad (n = 2, 3, 4, \dots) \quad \dots \textcircled{2}$$

이다.

$$f\left(b + \frac{1}{2}\right) = a \sin\left(\pi\left(b + \frac{1}{2}\right)\right) + b = a \cos(b\pi) + b$$

이므로 조건 (나)에 의해

$$f\left(b + \frac{1}{2}\right) \geq f(b)$$

$$\Rightarrow a \cos(b\pi) + b \geq a \sin(b\pi) + b$$

$$\Rightarrow \cos(b\pi) \geq \sin(b\pi) \dots \textcircled{3}$$

이므로 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 의 수 중에서 $\textcircled{3}$ 을 만족시키는 5 이하의 b 의 값은

$$\frac{1}{6}, \frac{11}{6}, \frac{13}{6}, \frac{23}{6}, \frac{25}{6}$$

$$\text{이므로 그 합은 } \frac{1+11+13+23+25}{6} = \frac{73}{6} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow p+q = 79$$

확률과 통계

23. 답 ③

[이항정리]

 $(x^2 + 2)^5$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_5C_r \times (x^2)^r \times 2^{5-r} = {}_5C_r \times 2^{5-r} \times x^{2r} \quad (0 \leq r \leq 5)$$

이므로 x^4 의 계수는 $r=2$ 일 때, ${}_5C_2 \times 2^3 = 80$ 이다.

24. 답 ①

[통계적 추정]

크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m 의 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{n}} \text{ 이므로}$$

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{n}} = \bar{x} - 0.7 \text{ 에서}$$

$$\frac{9.8}{\sqrt{n}} = 0.7 \Rightarrow \sqrt{n} = 14 \Rightarrow n = 196$$

$$\text{이고, } \bar{x} + 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{n}} = 1.01\bar{x} \text{ 에서}$$

$$\frac{9.8}{14} = 0.01\bar{x} (\because \sqrt{n} = 14) \Rightarrow \bar{x} = 70$$

이다. 따라서 구하는 값은 $\bar{x} + n = 70 + 196 = 266$ 이다.

25. 답 ②

[여러 가지 순열]

양 끝에 오는 두 수가 모두 2인 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$ 이다.

왼쪽 끝에 4가 오는 경우의 수와

오른쪽 끝에 4가 오는 경우의 수는 모두 $\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$ 이다.따라서 구하는 값은 $12 + 30 + 30 = 72$ 이다.

26. 답 ②

[확률의 뜻과 활용]

이 주머니에서 임의로 3개의 공을 꺼내서 얻을 수 있는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 ${}_5C_3 = 10$ 이다.이때, $1 \leq a < b < c \leq 5$ 이므로 b ($2 \leq b \leq 4$)의 값에 따라 $2b < a + c$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구해보자.(i) $b = 2$ 일 때, $4 < a + c$ 이므로 $(a, c) = (1, 4), (1, 5)$ 만 가능하다.(ii) $b = 3$ 일 때, $6 < a + c$ 이므로 $(a, c) = (2, 5)$ 만 가능하다.(iii) $b = 4$ 일 때, $8 < a + c$ 이지만 이를 만족시키는 순서쌍 (a, c) 는 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

 $2b < a + c$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수가 $2 + 1 + 0 = 3$ 이므로구하는 확률은 $\frac{3}{10}$ 이다.

27. 답 ④

[이산확률변수의 평균과 표준편차]

 $k = 1, 2, 3$ 일 때,

$$P(X = k + 2) = 3P(X = k + 1) - P(X = k)$$

이므로 $P(X = 1) = a$, $P(X = 2) = b$ 라 하고 위의 식에 $k = 1, 2, 3$ 을 차례로 대입하면

$$P(X = 3) = 3P(X = 2) - P(X = 1) = 3b - a$$

$$P(X = 4) = 3P(X = 3) - P(X = 2) = 8b - 3a$$

$$P(X = 5) = 3P(X = 4) - P(X = 3) = 21b - 8a$$

이다. 이때,

$$P(X = 2) = P(X = 5)$$

$$\Rightarrow b = 21b - 8a$$

$$\Rightarrow b = \frac{2a}{5}$$

이므로 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	4	5	합계
$P(X = x)$	a	$\frac{2a}{5}$	$\frac{a}{5}$	$\frac{a}{5}$	$\frac{2a}{5}$	1

확률의 합이 1이므로

$$a + \frac{2a}{5} + \frac{a}{5} + \frac{a}{5} + \frac{2a}{5} = 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{5}{11}$$

이다.

$$\therefore E(X) = \left(1 + \frac{4}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} + 2\right)a = \frac{26}{11}$$

28. ㉮ ㉮

[조건부확률]

주어진 규칙에 따라 4번의 시행 후 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수의 합이 짝수인 사건을 X 라 하고 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 상자 A에 들어 있는 공의 개수보다 크거나 같은 사건을 Y 라 하자.

구하는 조건부확률은 $P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ 이다.

편의상 1, 2, 3, 4가 적힌 카드를 각각

1, 2, 3, 4

라 하자.

(i) $P(X)$ 의 값을 구하자.

시행 전 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수의 합은 $4+0=4$ 이다.

꺼낸 카드가 1 또는 2 이면 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수의 합이 바뀌지 않는다.

반면, 꺼낸 카드가 3 또는 4 이면 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수의 합이 1만큼 증가한다.

따라서 사건 X 가 일어나려면,

4번의 시행에서 1 또는 2 를 4번 또는 2번 또는 0번 꺼내야 한다.

매 시행에서 1 또는 2 를 꺼낼 확률은

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$P(X) = {}_4C_4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ = \frac{1+6+1}{16} = \frac{1}{2}$$

이다.

(ii) $P(X \cap Y)$ 의 값을 구하자.

① 4번의 시행에서 1 또는 2 를 꺼내는 경우가 4번 일어날 때

4번의 시행 후 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수는 각각 0, 4이므로 사건 $X \cap Y$ 에 해당하며 확률은

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \text{ 이다.}$$

② 4번의 시행에서 1 또는 2 를 꺼내는 경우가 2번 일어날 때

4번의 시행 중 1 또는 2 를 2번 꺼내면 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 각각 2, 2가 된다. 따라서 남은 2번의 시행에서

‘3 을 1번, 4 를 1번’

또는 ‘3 을 2번, 4 를 0번’

만큼 더 꺼내어야 한다.

이때의 확률은

$$\frac{4!}{2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{4!}{2!2!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{32}$$

이다.

③ 4번의 시행에서 1 또는 2 를 꺼내는 경우가 0번 일어날 때

4번의 시행에서 3 만 꺼내어야 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 각각 4, 4가 되어 사건 $X \cap Y$ 에 해당하며 확률은

$$\left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256}$$

이다.

$$\therefore P(X \cap Y) = \frac{1}{16} + \frac{9}{32} + \frac{1}{256} \\ = \frac{16+72+1}{256} = \frac{89}{256}$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 조건부확률은

$$\frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{89}{256}}{\frac{1}{2}} = \frac{89}{128}$$

이다.

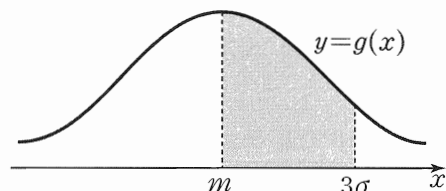
29. ㉮ 994

[정규분포]

주어진 함수 $f(t) = P(X \geq 3\sigma - t^2)$ 의 값은 $3\sigma - t^2$ 이 최대일 때, 최솟값을 갖는다.

즉, $t=0$ 일 때, 함수 $f(t)$ 가 최솟값을 가지므로 $f(0) = P(X \geq 3\sigma) = 0.023$ 이다.

연속확률변수 X 의 확률밀도함수를 $g(x)$ 라 하자.



색칠된 부분의 넓이가 0.477이 되어야 하므로

주어진 표준정규분포표에 의해

$$\frac{3\sigma - m}{\sigma} = 2$$

$$\Rightarrow m = \sigma \text{ 이다.}$$

$$f(a) + f(1) = 1$$

$$\Rightarrow P(X \geq 3\sigma - a^2) + P(X \geq 3\sigma - 1) = 1$$

이 성립하려면 두 값 $3\sigma - a^2$, $3\sigma - 1$ 의 평균이 m 이 되어야 하므로

$$\frac{3\sigma - a^2 + 3\sigma - 1}{2} = m$$

$$\Rightarrow \frac{6\sigma - 1 - a^2}{2} = \sigma$$

$$\Rightarrow a^2 = 4\sigma - 1$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{4\sigma - 1} \text{ 또는 } a = -\sqrt{4\sigma - 1}$$

이다. 따라서 주어진 조건에 의해

$$-\sqrt{4\sigma - 1} \times \sqrt{4\sigma - 1} = -7 \Rightarrow \sigma = 2$$

이다. 따라서 연속확률변수 X 는 정규분포 $N(2, 2^2)$ 을 따르므로

$$\begin{aligned} f(3) &= P(X \geq 3\sigma - 9) \\ &= P(X \geq -3) \\ &= P(Z \geq -2.5) \\ &= 0.5 + P(0 \leq Z \leq 2.5) \\ &= 0.994 \end{aligned}$$

이다.

따라서 $1000 \times k = 994$ 이다.

30. 70

[중복조합]

각 학생 A, B, C, D가 받는 흰 공의 개수를 a, b, c, d 라 하고, 검은 공의 개수를 x, y, z, w 라 하면

$$a + b + c + d = 6 \cdots \textcircled{A}$$

$$x + y + z + w = 14 \cdots \textcircled{B}$$

이고,

$$a + x \leq 5, b + y \leq 5, c + z \leq 5, d + w \leq 5$$

이다.

이때, $\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 의 합은 20이므로

$$a + x = 5, b + y = 5, c + z = 5, d + w = 5 \text{만 가능하다.}$$

즉 a, b, c, d 가 5이하의 수로 결정되면 x, y, z, w 는 자동으로 결정된다.

즉 $a + b + c + d = 6$ (단, $0 \leq a, b, c, d \leq 5$)인 경우를 전체로 생각했을 때,

(나)의 여사건은 $a \leq x, b \leq y, c \leq z, d \leq w$ 이므로

이 순서쌍의 개수를 빼주면 된다.

(i) $a + b + c + d = 6$ (단, $0 \leq a, b, c, d \leq 5$)인

순서쌍의 개수는

$${}_4H_6 - 4 \times 1 = {}_9C_6 - 4 \times 1 = 84 - 4 = 80$$

이다.

(ii) $a \leq x, b \leq y, c \leq z, d \leq w$ 인 순서쌍의 개수는

x, y, z, w 가 모두 3 이상이므로

x, y, z, w 로 가능한 수는

3, 3, 3, 5 또는 3, 3, 4, 4만 가능하다.

① 3, 3, 3, 5인 순서쌍의 개수는

예를 들어 $w = 5$ 인 경우

a, b, c, d 는 2, 2, 2, 0만 가능하므로 이때 경우의 수는

$$4 \times 1 = 4$$

이다.

② 3, 3, 4, 4인 순서쌍의 개수는

예를 들어 $z = w = 4$ 인 경우

a, b, c, d 는 2, 2, 1, 1만 가능하므로 이때 경우의 수는

$${}_4C_2 \times 1 = 6 \times 1 = 6$$

이다.

①, ②에 의하여 경우의 수는 $4 + 6 = 10$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는 $80 - 10 = 70$ 이다.

미적분

23. 답 ⑤

[수열의 극한]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{\left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n + 2}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{2}} = 4$$

24. 답 ①

[여러 가지 미분법]

$$f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^2+1}\right) = -\ln(x^2+1)$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{2x}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow f'(1) = -\frac{2}{2} = -1$$

25. 답 ①

[정적분과 급수]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + 3kn + 2n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + \frac{3k}{n} + 2}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$

$$= \left[\ln|x+1| - \ln|x+2| \right]_0^1$$

$$= \left[\ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| \right]_0^1 = \ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} = \ln \frac{4}{3}$$

26. 답 ④

[도함수의 활용]

주어진 조건을 만족시키려면 x 에 대한 방정식

$$\ln x + k = 2\sqrt{x} \Rightarrow 2\sqrt{x} - \ln x = k$$

가 오직 하나의 실근만을 가져야 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = 2\sqrt{x} - \ln x$ ($x > 0$)이라 하면
곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 한 점에서만 만나야 한다.

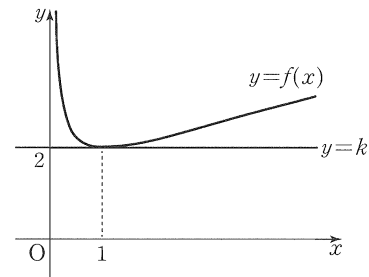
$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-1}{x} \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 2를 갖고,

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \left(2 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right) = \infty$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 한 점에서만 만나도록 하는 k 의 값은 2이다.

27. 답 ②

[곡선의 길이]

함수 $f(x)$ 의 도함수가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

따라서 조건 (가)에 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(2-x) = f(x) \Rightarrow -f'(2-x) = f'(x)$$

이며 위의 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$-f'(1) = f'(1) \Rightarrow f'(1) = 0$$

이다.

조건 (나)에 의해 $t > 1$ 인 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_1^t \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx = f(t) + at^2 + 1$$

이다.

위의 식의 양변을 t 에 대하여 미분하여 정리하면

$$\sqrt{1 + \{f'(t)\}^2} = f'(t) + 2at \cdots \textcircled{7}$$

$$\text{이때, } \lim_{t \rightarrow 1+} f'(t) = f'(1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \sqrt{1 + \{f'(t)\}^2} = \lim_{t \rightarrow 1+} (f'(t) + 2at)$$

$$\Rightarrow 1 = 2a$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

따라서 $t > 1$ 인 모든 실수 t 에 대하여

$$\sqrt{1 + \{f'(t)\}^2} = f'(t) + t$$

이고, 위의 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\Rightarrow 1 + \{f'(t)\}^2 = \{f'(t) + t\}^2$$

$$\Rightarrow 1 + \{f'(t)\}^2 = \{f'(t)\}^2 + 2tf'(t) + t^2$$

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{1}{2t} - \frac{1}{2}t$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{2}\ln t - \frac{1}{4}t^2 + C \quad (C \text{는 상수})$$

이다. 그런데,

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \left(f(t) + \frac{1}{2}t^2 + 1 \right) = \lim_{t \rightarrow 1+} \left(\int_1^t \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx \right)$$

$$\Rightarrow f(1) + \frac{3}{2} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{4} + C + \frac{3}{2} = 0$$

$$\Rightarrow C = -\frac{5}{4}$$

이다. 즉, $t > 1$ 일 때,

$$\int_1^t \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx = \frac{1}{2}\ln t + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}$$

이고 조건 (가)에 의해 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $x = 1$ 에

대하여 대칭이므로 $x = 0$ 에서 $x = 4$ 까지의 곡선

$y = f(x)$ 의 길이는

$$\int_1^2 \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx + \int_1^4 \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}\ln 2 + \frac{3}{4} \right) + \left(\frac{1}{2}\ln 4 + \frac{15}{4} \right)$$

$$= \frac{3}{2}\ln 2 + \frac{9}{2}$$

이다.

28. ㉓ ㉔

[여러 가지 미분법]

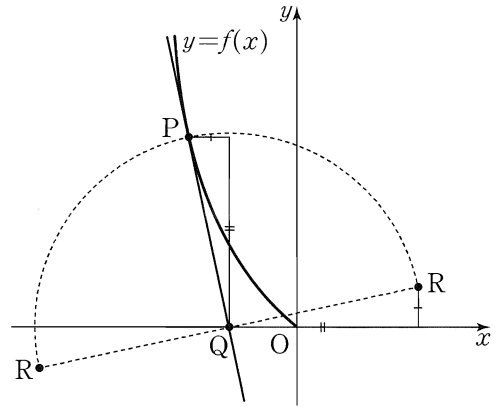
$-\frac{\pi}{2} < t < 0$ 인 실수 t 에 대하여

점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$y = -\sec^2 t(x - t) - \tan t$ 이므로

점 Q 의 좌표는 $(t - \cos t \sin t, 0)$ 이다.

조건 (나)를 만족시키는 점 R 의 위치는 다음과 같다.



그림과 같이 조건 (나)를 만족시키는 점 R 의 위치가

두 곳이 존재하며 함수 $f(x)$ 가 $x > -\frac{\pi}{2}$ 에서 정의된

함수이므로 두 점 중 가능한 점은 제1사분면에 있는 점이다.

이때, 두 점 P, Q 의 x 좌표의 차가 $-\cos t \sin t$ 이고,

y 좌표의 차가 $-\tan t$ 이므로

점 R 의 좌표는

$$R(t - \cos t \sin t - \tan t, -\cos t \sin t)$$

$$= \left(t - \frac{1}{2}\sin 2t - \tan t, -\frac{1}{2}\sin 2t \right) \quad \left(-\frac{\pi}{2} < t < 0 \right)$$

이다.

점 R 의 자취가 나타내는 곡선이 구간 $(0, \infty)$ 에서의 곡선

$y = f(x)$ 이다.

따라서 방정식 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 을 만족시키는 양의 실근을

찾아야 한다.

$$-\frac{\pi}{2} < t < 0 \text{ 일 때, } -\frac{1}{2}\sin 2t = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow \sin 2t = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 를 만족시키는 } t \text{의 값은}$$

$$t = -\frac{\pi}{6} \text{ 또는 } t = -\frac{\pi}{3} \text{ 이다.}$$

점 R 의 x 좌표를 $g(t) = t - \frac{1}{2}\sin 2t - \tan t$ 라 할 때,

$$g\left(-\frac{\pi}{3}\right) - g\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{6} + \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}-\pi}{6} > 0$$

$$\Rightarrow g\left(-\frac{\pi}{3}\right) > g\left(-\frac{\pi}{6}\right) \text{ 이므로}$$

x 좌표의 최댓값은 $t = -\frac{\pi}{3}$ 일 때다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\cos 2t}{1 - \cos 2t - \sec^2 t} \text{ 이므로}$$

구하는 값은

$$f'(\alpha) = \frac{-\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)}{1 - \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) - \sec^2\left(-\frac{\pi}{3}\right)} = -\frac{1}{5} \text{ 이다.}$$

29. [답 99]**[급수]**

$$(-1)^n b_n = 2a_n - \frac{2n+5}{(n+2)(n+3)} \text{ 에서}$$

$$\frac{2n+5}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} \text{ 이므로}$$

자연수 k 에 대하여 $n = 2k - 1$ 인 경우

$$b_{2k-1} = -2a_{2k-1} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2}$$

 $n = 2k$ 인 경우

$$b_{2k} = 2a_{2k} - \frac{1}{2k+2} - \frac{1}{2k+3}$$

이다.

위 두 식의 양변을 각각 더하면

$$b_{2k-1} + b_{2k} = 2a_{2k} - 2a_{2k-1} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3}$$

임을 알 수 있다.

주어진 조건에서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= \sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n-1} + b_{2n}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(2a_{2n} - 2a_{2n-1} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) \\ &= 5 \end{aligned}$$

이고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right) = \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1}) = \frac{1}{2} \left(5 - \frac{1}{3} \right) = \frac{7}{3} \cdots \textcircled{7}$$

이다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면수열 $\{a_{2n}\}$ 과 $\{a_{2n-1}\}$ 은 각각 공비가 r^2 인 등비수열이고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = 7 \text{ 이고, } a_1 \neq 0 \text{ 이므로 } |r| < 1 \text{ 이다.}$$

따라서 $\textcircled{7}$ 에서

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1}) = \frac{a_2}{1-r^2} - \frac{a_1}{1-r^2}$$

$$= \frac{a_1(r-1)}{(1-r)(1+r)} = \frac{-a_1}{1+r} = \frac{7}{3} \text{ 이다.}$$

 $-1 < r < 1$ 에서 $1+r > 0$ 이므로 $a_1 < 0$ 이다.

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \frac{|a_1|}{1-|r|} = \frac{-a_1}{1-|r|} = 7 \text{ 이므로}$$

위의 식과 연립하면

$$\frac{1}{3}(1+r) = 1 - |r| \text{ 에서 } r + 3|r| = 2, \quad r = \frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$a_1 = -\frac{7}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } |b_2| = \left| 2a_2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right| = \frac{79}{20} \text{ 이므로}$$

 $p = 20, \quad q = 79$ 에서 $p + q = 99$ 이다.**30. [답 7]****[정적분]**

주어진 식

$$g(x) = \int_0^x e^{f(t)} dt \text{ 에 의해}$$

$$g(0) = 0, \quad g'(x) = e^{f(x)} \cdots \textcircled{7} \text{ 이다.}$$

$$\int_0^2 x f'(x) g'(x) dx = \ln 2$$

$$\Rightarrow \int_0^2 x f'(x) e^{f(x)} dx = \ln 2$$

$$\text{에서 } (e^{f(x)})' = f'(x) e^{f(x)} \text{ 이므로}$$

부분적분법에 의해

$$\begin{aligned} \int_0^2 x f'(x) e^{f(x)} dx &= \left[x e^{f(x)} \right]_0^2 - \int_0^2 e^{f(x)} dx \\ &= 2e^{f(2)} - g(2) \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$2e^{f(2)} - g(2) = \ln 2 \cdots \textcircled{8} \text{ 이다.}$$

또한, 주어진 정적분

$$\int_0^2 \frac{f'(x)g(x)}{e^{f(x)}} dx = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^2 f'(x)g(x)e^{-f(x)} dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{에서 } (-e^{-f(x)})' = f'(x)e^{-f(x)} \text{ 이므로}$$

부분적분법에 의해

$$\begin{aligned} \int_0^2 f'(x)g(x)e^{-f(x)} dx \\ = \left[-g(x)e^{-f(x)} \right]_0^2 - \int_0^2 (-g'(x)e^{-f(x)}) dx \end{aligned}$$

$$= -g(2)e^{-f(2)} + \int_0^2 1dx \quad (\because \textcircled{A})$$

$$= -g(2)e^{-f(2)} + 2$$

이다. 따라서

$$-g(2)e^{-f(2)} + 2 = \frac{1}{2} \Rightarrow e^{f(2)} = \frac{2}{3}g(2)$$

이다. 이 결과를 ㉠에 대입하면

$$2 \times \frac{2}{3}g(2) - g(2) = \ln 2 \Rightarrow g(2) = 3\ln 2 = \ln 8$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_0^2 e^{f(x)+g(x)} dx &= \int_0^2 e^{f(x)} e^{g(x)} dx \\ &= \int_0^2 g'(x) e^{g(x)} dx \\ &= \left[e^{g(x)} \right]_0^2 \\ &= e^{g(2)} - e^{g(0)} \\ &= e^{\ln 8} - e^0 = 7 \end{aligned}$$

이다.

23. 답 ④

[벡터의 연산]

$$\begin{aligned} \vec{a} - 2\vec{b} &= (-1, 2) - (4, 2k) \\ &= (-5, 2-2k) \\ &= (-5, 4) \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } 2-2k=4$$

$$\Rightarrow k=-1 \text{ 이다.}$$

24. 답 ①

[공간좌표]

선분 AB를 2:3으로 내분하는 점을 C라 하면

$$C\left(\frac{6+6}{5}, \frac{2b+6}{5}, \frac{12+3a}{5}\right)$$

이고, C가 x축 위의 점이므로

$$\frac{2b+6}{5}=0, \frac{12+3a}{5}=0$$

$$\Rightarrow a=-4, b=-3 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은

$$ab=(-4) \times (-3) = 12 \text{ 이다.}$$

25. 답 ②

[쌍곡선]

점 (6, 3)이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1$ 위에 있으므로

$$\frac{36}{a^2} - 3 = 1 \Rightarrow a^2 = 9$$

이다.

이때, 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 (6, 3)에서의

접선의 방정식은

$$\frac{6x}{9} - \frac{3y}{3} = 1 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x - 1$$

이다.

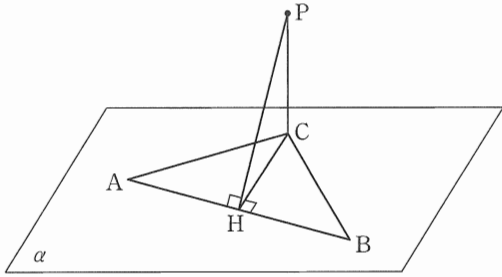
이 직선의 x절편과 y절편이 각각 $\frac{3}{2}, -1$ 이므로

구하는 이 직선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times |-1| = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

26. ㉮ ⑤

[공간도형]



점 P에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{PH} = 8$ 이며

삼수선의 정리에 의해 $\angle CHB = \frac{\pi}{2}$ 이다.

즉, 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이 H이며 삼각형 ABC가 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이므로 점 H는 선분 AB의 중점이다.

따라서 $\overline{AH} = \overline{BH} = 6$ 이다.

$\overline{PC} : \overline{BC} : \overline{AC} = 3 : 4 : 4$ 이므로 양수 k 에 대하여 $\overline{PC} = 3k$, $\overline{BC} = 4k$, $\overline{AC} = 4k$ 라 하자.

직각삼각형 PCH에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{CH}^2 = \overline{PH}^2 - \overline{PC}^2 = 64 - 9k^2 \text{이며}$$

직각삼각형 ACH에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{CH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{AH}^2 = 16k^2 - 36 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 16k^2 - 36 = 64 - 9k^2$$

$$\Rightarrow k = 2 (\because k > 0) \text{이다.}$$

$\overline{CH} = 2\sqrt{7}$ 이므로 구하는 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 12 \times 2\sqrt{7} = 12\sqrt{7} \text{이다.}$$

27. ㉮ ③

[벡터의 연산, 직선의 방정식]

$\vec{p} = (x, y)$ 라 하면

$\vec{p} - \vec{a} = (x-3, y-k)$ 이므로

조건 (가)에 의해

$$(x-3)^2 + (y-k)^2 = 1 \text{이다.}$$

따라서 점 P는 중심이 $(3, k)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다.

또한, 조건 (나)에서 실수 t 에 대하여

$$\vec{p} = t\vec{u} \Rightarrow x = t, y = t$$

이므로 점 P는 직선 $y = x$ 위의 점이다.

두 조건 (가), (나)를 동시에 만족시키는 점 P의 개수가 1이려면 직선 $y = x$ 가 원 $(x-3)^2 + (y-k)^2 = 1$ 에 접해야 한다.

원의 중심 $(3, k)$ 와 직선 $x - y = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같아야 하므로

$$\frac{|3-k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$\Rightarrow |3-k| = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow k = 3 - \sqrt{2} \text{ 또는 } k = 3 + \sqrt{2} \text{이다.}$$

따라서 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은

$$(3 - \sqrt{2}) + (3 + \sqrt{2}) = 6 \text{이다.}$$

28. ㉮ ②

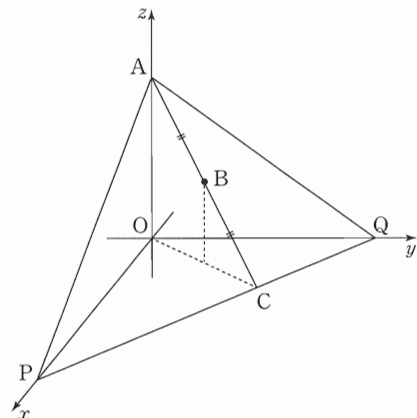
[공간도형, 공간좌표]

구 S와 z축이 만나는 두 점의 z좌표를 구하면

$$3^2 + 6^2 + (z - 4\sqrt{5})^2 = 125$$

$$\Rightarrow z = 0 \text{ 또는 } z = 8\sqrt{5}$$

이므로 점 A의 좌표는 $(0, 0, 8\sqrt{5})$ 이다.



구 S의 중심을 $B(3, 6, 4\sqrt{5})$ 라 하자.

구 S의 반지름의 길이가 $5\sqrt{5}$ 이므로

평면 APQ와 구 S가 만나서 생기는 원의 넓이가 125π 가 되려면 평면 APQ가 구 S의 중심 B를 지나야 한다.

평면 APQ와 xy 평면의 교선은 직선 PQ이다.

점 B가 평면 APQ 위에 있으므로

직선 AB와 xy 평면이 만나서 생기는 점을 C라 하면

점 C는 직선 PQ 위에 있다.

두 점 A, B에서 xy 평면까지의 거리의 비가 2 : 1이므로

점 B가 선분 AC의 중점이다.

따라서 점 C의 좌표는 $(6, 12, 0)$ 이다.

즉, 직선 PQ는 점 $(6, 12, 0)$ 를 지나야 한다.

구 S와 xy 평면이 만나서 생기는 원을 C라 하자.

따라서 구하는 값은 $24l^2 = 24 \times \frac{25}{2} = 300$ 이다.

30. 24

[벡터의 내적]

두 원 C_1, C_2 의 중심을 각각 O_1, O_2 라 하고

선분 O_1O_2 의 중점을 M이라 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AO_1} + \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{AO_2} + \overrightarrow{O_2Q} \\ &= 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2Q}\end{aligned}$$

이다.

이때, $|2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2Q}|$ 의 값이 최대가 되려면

두 벡터 $\overrightarrow{O_1P}, \overrightarrow{O_2Q}$ 가 벡터 $\overrightarrow{AM}$ 과 방향이 같아야 하며,

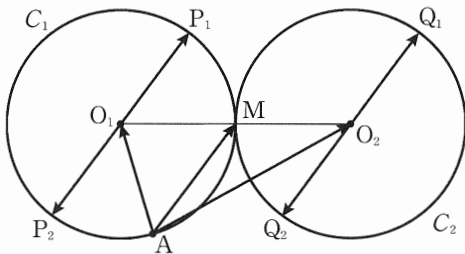
$|2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2Q}|$ 의 값이 최소가 되려면

두 벡터 $\overrightarrow{O_1P}, \overrightarrow{O_2Q}$ 가 벡터 $\overrightarrow{AM}$ 과 방향이 반대여야 한다.

($\because$ 아래 계산에 의해 $2|\overrightarrow{AM}| = 12 > 10$ 이므로

$|2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2Q}| > 0$)

따라서 주어진 조건을 만족시키는 네 점 P_1, Q_1, P_2, Q_2 의 위치는 다음과 같다.



두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이가 서로 같으므로

점 M은 두 원의 접점이다.

그림과 같이 점 O_1 을 지나고 직선 AM에 평행한 직선이

원 C_1 과 만나는 P_1, P_2 이며

점 O_2 를 지나고 직선 AM에 평행한 직선이

원 C_2 와 만나는 두 점이 Q_1, Q_2 이다.

편의상 $\overrightarrow{AM} = \vec{a}, \overrightarrow{O_1M} = \vec{b}, \overrightarrow{O_1P_1} = \vec{c}$ 라 하면

$\overrightarrow{AP_1} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}, \overrightarrow{AQ_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 이다.

$|\vec{a}| = k$ 라 하면 $|\vec{b}| = |\vec{c}| = 5$ 이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP_1} \cdot \overrightarrow{AQ_1} &= (\vec{a} + \vec{c} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{c} + \vec{b}) \\ &= |\vec{a} + \vec{c}|^2 - |\vec{b}|^2\end{aligned}$$

$$= (5+k)^2 - 25 \quad (\because \text{두 벡터 } \vec{a}, \vec{c} \text{가 평행})$$

인데, 문제의 조건에서 $\overrightarrow{AP_1} \cdot \overrightarrow{AQ_1} = 96$ 이므로

$$(5+k)^2 - 25 = 96$$

$$\Rightarrow (k-6)(k+16) = 0$$

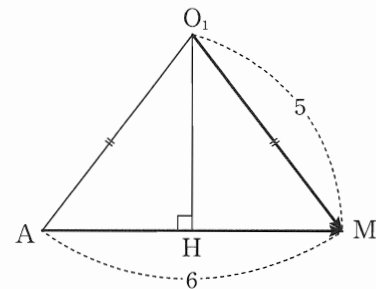
$$\Rightarrow k = 6 \quad (\because k > 0)$$

이다. 따라서 $\overrightarrow{O_1P_1} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AM} \Rightarrow \vec{c} = \frac{5}{6}\vec{a}$ 이다.

$$\overrightarrow{AP_2} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c} = \frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b},$$

$$\overrightarrow{Q_2P_1} = 2\vec{c} - 2\vec{b} = \frac{5}{3}\vec{a} - 2\vec{b} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP_2} \cdot \overrightarrow{Q_2P_1} &= \left(\frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b}\right) \cdot \left(\frac{5}{3}\vec{a} - 2\vec{b}\right) \\ &= \frac{5}{18}|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2|\vec{b}|^2 \\ &= 60 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \text{ 이다.}\end{aligned}$$



점 O_1 에서 선분 AM에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{O_1M} = |\overrightarrow{AM}| \times |\overrightarrow{HM}|$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 18$$

이므로 구하는 값은

$$\overrightarrow{AP_2} \cdot \overrightarrow{Q_2P_1} = 60 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 24 \text{ 이다.}$$

2027학년도 김기현 COLLECTION 모의고사 시즌1

2회 정답 및 해설

빠른 정답

1	②	2	④	3	①	4	⑤	5	③
6	③	7	⑤	8	②	9	③	10	①
11	⑤	12	③	13	④	14	②	15	⑤
16	3	17	25	18	50	19	7	20	138
21	30	22	2						
확률과 통계									
				23	①	24	③	25	⑤
26	④	27	②	28	①	29	11	30	212
미적분									
				23	①	24	②	25	⑤
26	①	27	④	28	②	29	15	30	5
기하									
				23	①	24	③	25	⑤
26	④	27	⑤	28	④	29	4	30	42

해설

1. 답 ②

[지수, 로그]

$$9^{-\frac{1}{2}} \times \log_2 64 = \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

2. 답 ④

[미분계수와 도함수]

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+h) - f(5)}{h} = f'(5) \text{ 이고,}$$

함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에 대하여 $f'(x) = 2x - 3$ 이므로
 구하는 값은 $f'(5) = 2 \times 5 - 3 = 7$ 이다.

3. 답 ①

[삼각함수의 정의]

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta < 0 \Rightarrow \sin\theta > 0 \text{ 이고,}$$

$$\tan\theta = -\frac{1}{2} < 0 \text{ 이므로 } \theta \text{ 는 제2사분면의 각이다.}$$

따라서 $\cos\theta < 0$ 이고,

$$\text{구하는 값은 } \cos\theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ 이다.}$$

4. 답 ⑤

[함수의 극한]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + f(1) = (-1) + 3 = 2$$

5. 답 ③

[부정적분]

 $f'(x) = 6x^2 + 8x - f(1)$ 을 부정적분하면

$$f(x) = 2x^3 + 4x^2 - f(1)x + 4 \quad (\because f(0) = 4)$$

이다. 이 식의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$$f(1) = 10 - f(1) \Rightarrow f(1) = 5$$

이다. 따라서 구하는 값은 $f'(1) = 14 - 5 = 9$ 이다.

6. 답 ③

[수열의 합]

$$\sum_{k=1}^5 (k + a_k)^2 = 100$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^5 k^2 + 2 \sum_{k=1}^5 k a_k + \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 = 100$$

$$\Rightarrow \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + 2 \times 5 + \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 = 100 \quad \left(\because \sum_{k=1}^5 k a_k = 5 \right)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^5 (a_k)^2 = 35$$

7. 답 ⑤

[부등식의 활용]

함수 $f(x)$ 를 $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + k$ 라 할 때,함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = 3x^2 - 8x - 3 = (3x+1)(x-3)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는

$x = -\frac{1}{3}$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이다.

따라서 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 을 만족시키기 위해서는

$$f(3) = -18 + k > 0 \Rightarrow k > 18$$

이어야 하고, 이때 구하는 정수 k 의 최솟값은 19 이다.

8. 답 ②

[삼각함수의 그래프]

함수 $y = f(x) = \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 1$)의 그래프는

직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\overline{AB} = \frac{1}{2} \text{ 에서 } A\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}, k\right), B\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}, k\right)$$

$$\Rightarrow k = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱은

$$\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{8}{3} \text{ 이다.}$$

9. 답 ③

[속도와 거리]

$v(t)$ 는 일차함수이고

시각 $t = 0$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P의 위치의 변화량이

0 이므로 $t = 2$ 에서의 속도가 0 임을 알 수 있다.

$$\Rightarrow v(t) = a(t-2) \quad (a > 0)$$

또한, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 6$ 까지 점 P가 움직인 거리가

30 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^6 |v(t)| dt &= -\int_0^2 v(t) dt + \int_2^6 v(t) dt \\ &= -\left[\frac{a}{2}(t-2)^2\right]_0^2 + \left[\frac{a}{2}(t-2)^2\right]_2^6 \\ &= -(0-2a) + (8a-0) \\ &= 10a = 30 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = 3$$

$$\Rightarrow v(t) = 3(t-2) = 3t-6$$

따라서 시각 $t = 6$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} 2 + \int_0^6 v(t) dt &= 2 + \left[\frac{3}{2}t^2 - 6t\right]_0^6 \\ &= 2 + (54 - 36) \\ &= 20 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

10. 답 ①

[등차수열, 수열의 합]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$$b_n = a_n + (-1)^{n+1} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (-1)^k b_k &= -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 \\ &= -(a_1 + 1) + (a_2 - 1) - (a_3 + 1) + (a_4 - 1) \\ &= (a_2 - a_1) + (a_4 - a_3) - 4 \\ &= 2d - 4 = 0 \end{aligned}$$

에서 $d = 2$ 이다. 또한,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 b_k &= (a_1 + 1) + (a_2 - 1) + (a_3 + 1) + (a_4 - 1) + (a_5 + 1) \\ &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + 1 \\ &= 5a_3 + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } a_3 = -\frac{1}{5} \text{ 이다.}$$

이때, $a_4 = a_3 + 2$ 이고, $b_4 = a_4 - 1$ 이므로

$$b_4 = a_3 + 1 = -\frac{1}{5} + 1 = \frac{4}{5} \text{ 이다.}$$

11. 답 ⑤

[함수의 극한]

두 곡선 $y = x^2$, $y = x(t-x)$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2 = x(t-x)$$

$$\Rightarrow x(2x-t) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{t}{2}$$

$$\text{이므로 점 P의 } x \text{ 좌표는 } \frac{t}{2} \text{ 이다. } \Rightarrow P\left(\frac{t}{2}, \frac{t^2}{4}\right)$$

$$\text{따라서 직선 PQ의 기울기는 } \frac{0 - \frac{t^2}{4}}{t - \frac{t}{2}} = -\frac{t}{2} \text{ 이므로}$$

$$\text{직선 PQ의 방정식은 } y = -\frac{t}{2}(x-t) \text{ 이다.}$$

직선 PQ와 곡선 $y = x^2$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$x^2 = -\frac{t}{2}(x-t)$$

$$\Rightarrow (2x-t)(x+t) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{t}{2} \text{ 또는 } x = -t$$

$$\text{이므로 점 R의 } x \text{ 좌표는 } -t \text{ 이다. } \Rightarrow R(-t, t^2)$$

따라서 $\overline{QR} = \sqrt{\{t - (-t)\}^2 + (0 - t^2)^2} = t\sqrt{4 + t^2}$ 이다.

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{QR} - a \times \overline{OQ}}{t^3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t\sqrt{4+t^2} - at}{t^3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{4+t^2} - a}{t^2} \text{가 수렴하고,}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다. $\Rightarrow a = 2$

따라서

$$b = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{4+t^2} - 2}{t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t^2}{t^2(\sqrt{4+t^2} + 2)} = \frac{1}{4}$$

이므로 구하는 값은 $a + b = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ 이다.

12. 답 ③

[지수]

주어진 식

$$m^{\frac{n}{4}} + (3m)^{\frac{1}{3}} + \left| m^{\frac{n}{4}} - (3m)^{\frac{1}{3}} \right| = 6$$

에서 $m^{\frac{n}{4}} \geq (3m)^{\frac{1}{3}}$ 일 때

$$m^{\frac{n}{4}} + (3m)^{\frac{1}{3}} + m^{\frac{n}{4}} - (3m)^{\frac{1}{3}} = 6$$

$$\Rightarrow m^{\frac{n}{4}} = 3 \text{ 이고,}$$

$$m^{\frac{n}{4}} < (3m)^{\frac{1}{3}} \text{ 일 때}$$

$$m^{\frac{n}{4}} + (3m)^{\frac{1}{3}} - m^{\frac{n}{4}} + (3m)^{\frac{1}{3}} = 6$$

$$\Rightarrow (3m)^{\frac{1}{3}} = 3 \text{ 이다.}$$

각각의 경우에 따라 순서쌍 (m, n) 을 구하면

$$(i) \ m^{\frac{n}{4}} \geq (3m)^{\frac{1}{3}} \text{ 일 때,}$$

$$m^{\frac{n}{4}} = 3 \text{ 이므로}$$

$$m^{\frac{n}{4}} \geq (3m)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow 3 \geq (3m)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow 3^3 \geq 3m$$

이다.

즉, $1 \leq m \leq 3^2$ 이고

$$m^{\frac{n}{4}} = 3 \Rightarrow m^n = 3^4 \text{ 을 만족시키는 두 자연수 } m, n \text{ 의}$$

순서쌍 (m, n) 은 $(3, 4), (3^2, 2)$ 이다.

$$(ii) \ m^{\frac{n}{4}} < (3m)^{\frac{1}{3}} \text{ 일 때,}$$

$$(3m)^{\frac{1}{3}} = 3 \Rightarrow 3m = 3^3 \Rightarrow m = 9 \text{ 이므로}$$

$$m^{\frac{n}{4}} < (3m)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow 9^{\frac{n}{4}} < 3 \Rightarrow 3^n < 3^2 \Rightarrow n < 2$$

이다.

따라서 가능한 두 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 은

$(9, 1)$ 뿐이다.

(i), (ii)에 의해 가능한 순서쌍 (m, n) 은

$(3, 4), (9, 2), (9, 1)$

이므로 $m \times n$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$9 + 18 = 27$$

이다.

13. 답 ④

[정적분으로 정의된 함수]

$$g(x) = \int_2^x f(t) dt - x^2 + 4 \text{ 라 하면}$$

$$g(2) = 0, \ g'(x) = f(x) - 2x \text{ 이다.}$$

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이므로

함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이고,

$$f(2) = 4 \Rightarrow g'(2) = f(2) - 4 = 0$$

$$\int_2^4 f(x) dx = 4$$

$$\Rightarrow g(4) = \int_2^4 f(t) dt - 12 = -8$$

$$\Rightarrow g(2) = g'(2) = 0 \text{ 이므로}$$

주어진 방정식은 $g'(x)g(x) = 0$ 과 같다.

$$g(2) = 0, \ g'(2) = f(2) - 4 = 0 \text{ 이므로}$$

사차식 $g(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다.

최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $Q(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \frac{1}{4}(x-2)^2 Q(x) \text{ 라 하면,}$$

$$g(4) = \int_2^4 f(x) dx - 4^2 + 4 = 4 - 12 = -8 \text{ 이므로}$$

$$g(4) = Q(4) = -8 \text{ 이다.}$$

즉, 방정식 $Q(x) = 0$ 은

서로 다른 두 실근 $\alpha, \beta (\alpha < 4 < \beta)$ 를 갖고,

$$g(x) = \frac{1}{4}(x-2)^2(x-\alpha)(x-\beta) \text{ 이다.}$$

한편, 방정식 $g'(x)g(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다.

이때, $\alpha \neq 2$ 이면

방정식 $g'(x)g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5이므로 $\alpha=2$ 이어야 한다.

$$Q(4)=(4-2)\times(4-\beta)=-8\text{에서}$$

$$\beta=8\text{이므로}$$

$$g(x)=\frac{1}{4}(x-2)^3(x-8)\text{이다.}$$

$$\int_2^x f(t)dt = g(x) + x^2 - 4$$

$$= \frac{1}{4}(x-2)^3(x-8) + x^2 - 4$$

이므로

$$\begin{aligned}\int_1^7 f(x)dx &= \int_2^7 f(x)dx - \int_2^1 f(x)dx \\ &= \left(-\frac{125}{4} + 45\right) - \left(\frac{7}{4} - 3\right) \\ &= 15\end{aligned}$$

이다.

14. ㉡

[삼각함수의 활용]

두 삼각형 ABP, CDQ의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1 , R_2 라 하자.

$\overline{AE} = \overline{DE}$ 이므로 $\angle EAD = \angle EDA = \alpha$ 라 하면

$$\angle BAE = \frac{\pi}{2} - \alpha, \angle QDC = \pi - \alpha\text{이다.}$$

즉, 삼각형 ABP에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{BP} = 2R_1 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = 2R_1 \cos \alpha\text{이고,}$$

삼각형 CDQ에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{CQ} = 2R_2 \sin(\pi - \alpha) = 2R_2 \sin \alpha\text{이다.}$$

이때, $\overline{BP} = \overline{CQ}$ 이고 $R_1 : R_2 = 7 : \sqrt{15}$ 이므로

$$\frac{\overline{CQ}}{\overline{BP}} = \frac{R_2 \sin \alpha}{R_1 \cos \alpha} = \frac{\sqrt{15}}{7} \tan \alpha = 1$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{7}{\sqrt{15}}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{8}, \sin \alpha = \frac{7}{8}\text{이다.}$$

삼각형 ABP에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BP}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AP}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AP} \times \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\Rightarrow 4 = 16 + \overline{AP}^2 - 2 \times 4 \times \overline{AP} \times \frac{7}{8}$$

$$\Rightarrow \overline{AP}^2 - 7\overline{AP} + 12 = (\overline{AP} - 3)(\overline{AP} - 4) = 0$$

$$\Rightarrow \overline{AP} = 3 (\because \overline{AB} > \overline{AP})\text{이다.}$$

한편, $\angle ABC = \beta$ 라 하면

삼각형 ABP에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \beta = \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BP}^2 - \overline{AP}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BP}} = \frac{16 + 4 - 9}{2 \times 4 \times 2} = \frac{11}{16},$$

$$\sin \beta = \frac{3\sqrt{15}}{16}\text{이다.}$$

$$\angle ACB = \frac{\pi}{2} - \beta\text{이고}$$

삼각형 ABP에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin \beta} = 2R_1\text{이고,}$$

삼각형 CDQ에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{DQ}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)} = \frac{\overline{DQ}}{\cos \beta} = 2R_2\text{이다.}$$

$$R_1 : R_2 = 7 : \sqrt{15}\text{이므로}$$

$$\frac{3}{\sin \beta} : \frac{\overline{DQ}}{\cos \beta} = 7 : \sqrt{15}$$

$$\Rightarrow \frac{7\overline{DQ}}{\cos \beta} = \frac{3\sqrt{15}}{\sin \beta}$$

$$\Rightarrow \frac{7\overline{DQ}}{\frac{11}{16}} = \frac{3\sqrt{15}}{\frac{3\sqrt{15}}{16}}$$

$$\Rightarrow \overline{DQ} = \frac{11}{7}\text{이다.}$$

15. ㉡

[미분가능성, 방정식과 함수 사이의 관계]

주어진 조건에 의해

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(t+h) - g(t-h)}{h} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{g(t+h) - g(t)}{h} + \frac{g(t-h) - g(t)}{-h} \right\} = 0$$

... ㉠

이 성립하려면 함수 $g(x)$ 의 $x=t$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수의 합이 0이 되어야 한다.

만약 함수 $g(x)$ 가 $x=t$ 에서 미분가능하면

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{g(t+h) - g(t)}{h} + \frac{g(t-h) - g(t)}{-h} \right\} = 2g'(t) = 0$$

$$\Rightarrow g'(t) = 0$$

이다.

함수 $g(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 값은 $f'(x)=1$ 을 만족시키는 x 의 값에서 발생한다.

이때, $x=k$ 에서의 함수 $g(x)$ 의 우미분계수와 좌미분계수의 합이 0이면 ㉠이 성립할 수 있다.

즉, ㉠을 만족시킬 수 있는 실수 t 의 값들은

$g'(t)=0$ 또는 $f'(t)=1$ 을 만족시키는 t 의 값들이다.

만약 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f'(x) \geq 1$ 이면 $g(x)=ax+b$ 이므로 주어진 조건을 만족시킬 수 없다.

따라서 방정식 $f'(x)=1$ 은 서로 다른 두 실근을 가지며 두 실근을 각각 p, q ($p < q$)라 할 때,

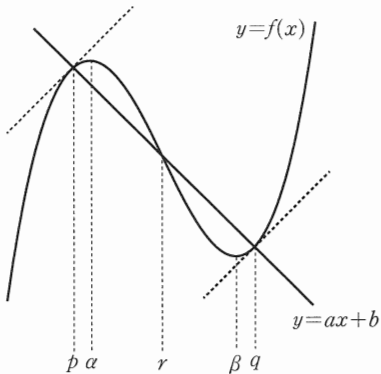
함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=ax+b$ 는 $x=p, q$ 에서 만나야 한다.

이때, $a < 0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 가 감소하는 구간을 가져야 한다.

따라서 방정식 $f'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

두 실근을 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



그림과 같이 $f'(p)=f'(q)=1$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=ax+b$ 는 서로 다른 세 교점의 x 좌표 중 p 와 q 가 아닌 값을 r 이라 하면

삼차함수의 그래프의 대칭성에 의해

$$r = \frac{p+q}{2} = \frac{\alpha+\beta}{2} \text{이다.}$$

$t = \alpha, \beta$ 일 때, ㉠을 만족시키며

직선 $y=ax+b$ 의 기울기에 따라 $t=p, q$ 일 때의 ㉠의 성립 여부가 달라진다.

만약 ㉠을 만족시키는 실수 t 의 값이 α 와 β 뿐인 경우

주어진 조건에 의해 $\alpha+\beta=4 \Rightarrow r=2$ 이며

이 경우 $f'(2) < 0$ 이므로

주어진 조건 $f'(2)=|g(-1)|$ 을 만족시킬 수 없다.

따라서 ㉠을 만족시키는 실수 t 의 값은 α 와 β 이외의 값이 존재해야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow p^-} g'(x) + \lim_{x \rightarrow p^+} g'(x) = a+1,$$

$$\lim_{x \rightarrow q^-} g'(x) + \lim_{x \rightarrow q^+} g'(x) = 1+a$$

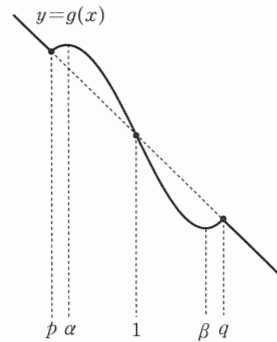
이므로

$a=-1$ 이면 $t=p, q$ 일 때, ㉠이 성립한다.

따라서 주어진 조건이 성립하려면 $a=-1$ 이고

이때, $p+\alpha+\beta+q=4 \Rightarrow 4r=4 \Rightarrow r=1$ 이다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-x+b$ 의 교점 관계에 의해

$$f(x) = (x-p)(x-1)(x-q) - x + b \text{이고}$$

$$f'(x) = (x-1)(x-q) + (x-p)(x-q) + (x-p)(x-1) - 1 \text{이다.}$$

이때, $f'(p)=1$ 이므로

$$f'(p) = (p-1)(p-q) - 1 = 2(p-1)^2 - 1 = 1$$

$$(\because p+q=2)$$

$$\Rightarrow p=0 \quad (\because p < 1) \text{이다.}$$

따라서 $q=2 \Rightarrow f'(q)=f'(2)=1$ 이다.

$x < 0$ 일 때, $g(x) = -x+b$ 이므로

$$g(-1) = 1+b \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f'(2) = |g(-1)| \Rightarrow 1 = |1+b|$$

$$\Rightarrow b = -2 \quad (\because b < 0) \text{이다.}$$

$$a = -1, b = -2, f(x) = x(x-1)(x-2) - x - 2$$

$$\text{이므로 } f(a+b) = f(-3) = -59 \text{이다.}$$

16. ㉠ 3

[로그부등식]

진수 조건에 의하여 $x > 0 \dots$ ㉠

이며, 주어진 부등식은

$$\log_2 x + \log_2(x+2) \leq 3$$

$$\Rightarrow \log_2 x(x+2) \leq 3 \Rightarrow x(x+2) \leq 8$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 8 \leq 0 \Rightarrow (x+4)(x-2) \leq 0$$

$$\Rightarrow -4 \leq x \leq 2 \quad \cdots \textcircled{L}$$

이다.

따라서 $\textcircled{I}$, $\textcircled{L}$ 에 의하여 $0 < x \leq 2$ 이므로

구하는 정수 x 의 값의 합은 $1+2=3$ 이다.

17. 답 25

[함수의 극한, 다항함수의 그래프]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{f(x) - x^3} = 1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) - x^3 = x^2 + \sim$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 + x^2 + \sim \text{이다.}$$

즉, 두 상수 a, b 에 대하여

$$f(x) = x^3 + x^2 + ax + b \text{ 라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + a \text{ 이다.}$$

이때, 문제의 조건에 의해 $f(1) = 1, f'(1) = 0$ 이므로

$$f(1) = a + b + 2 = 1 \Rightarrow a + b = -1 \quad \cdots \textcircled{I},$$

$$f'(1) = a + 5 = 0 \Rightarrow a = -5 \quad \cdots \textcircled{L}$$

이다.

$$\textcircled{I}, \textcircled{L} \text{을 연립하면 } a = -5, b = 4$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 4 \text{ 이고,}$$

따라서 구하는 값은 $f(3) = 27 + 9 - 15 + 4 = 25$ 이다.

18. 답 50

[삼각함수를 포함한 방정식]

$$\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \text{ 이므로}$$

$$-1 \leq \cos \theta \leq 0 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3}\pi \leq \frac{\sqrt{3}}{3}\pi \cos \theta \leq 0$$

$$\text{이다. 즉, } x = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi \cos \theta \text{ 라 하면}$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi \leq x \leq 0 \text{ 이고,}$$

$$\text{이때 } \sin x = -1 \text{ 이므로 } x = -\frac{\pi}{2} \text{ 이다. 따라서}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi \cos \theta = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{이고, } \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \text{ 이므로 } \theta = \frac{5}{6}\pi$$

$$\Rightarrow \frac{60\theta}{\pi} = 50 \text{ 이다.}$$

19. 답 7

[함수의 연속]

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2 \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

이때 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이고,

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이므로

함수 $g(x)$ 도 $x=1$ 에서 불연속이다.

한편, 함수 $g(x)$ 는 $x \neq a$ 일 때는 연속이므로 $a=1$ 이다.

이때 함수 $f(x)+g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x)+g(x)\} = f(1)+g(1)$$

$$\Rightarrow 0+1 = 2+(5-b) \Rightarrow b = 6 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은 $a+b = 1+6 = 7$ 이다.

20. 답 138

[수열의 귀납적 정의]

$$a_m = 0 \text{ 이므로 } n \geq m \text{ 이후로}$$

$$0, 2, -6, -4, -2, 0, \cdots$$

의 값들이 반복되며 주어진 조건에 의하여

$n < m$ 인 자연수 n 에 대해서 $a_n \neq 0$ 이다.

정수 p 에 대하여

$$a_1 = 2p+1 \text{ 이라면 } a_m = 0 \text{ 인 } m \text{ 은 존재할 수 없으므로}$$

$$a_1 = 2p \text{ 이어야 한다.}$$

또한 $-9 \leq a_1 \leq 2$ 이면 위의 5 주기의 반복이 이어지고,

제10항 이하의 항 중에 0인 것이 반드시 두 개가 생기므로 조건에 모순이다.

$$a_1 \text{은 2보다 큰 짝수인 자연수 } \cdots \textcircled{I} \text{이다.}$$

$$a_1 = 2p \text{ (단, } p \text{는 2 이상의 자연수)}$$

$$\Rightarrow a_2 = -6p \Rightarrow a_3 = -6p+2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow a_m = 0$$

이므로 m 까지의 항의 개수는

$$m = 1 + (3p+1) \leq 10 \quad \cdots \textcircled{L}$$

이다.

$$\textcircled{I}, \textcircled{L} \text{에서 자연수 } p \text{는 2가 유일하므로}$$

$$a_1 = 4, m = 8$$

이다. 제5항부터 주기 5의 반복이 발생한다.

$$a_1 = 4, a_2 = -12, \cdots, a_5 = -6, a_6 = -4, \cdots$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{5m} |a_k| &= (4+12+10+8+6) + 7 \times (4+2+0+2+6) \\ &= 138 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

21. ㉮ 30

[함수의 극한, 방정식과 함수 사이의 관계]

방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않으면
모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x) + 6}{f(x+1)f(x-1)} \quad \dots \textcircled{1}$$

의 값이 존재하므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

또한, 방정식 $f(x) = 0$ 이 중근 α 를 갖는다면
두 방정식 $f(x+1) = 0$, $f(x-1) = 0$ 은 각각 중근
 $\alpha-1$ 과 $\alpha+1$ 을 갖고

방정식 $f(x) + 6 = 0$ 은 중근을 갖지 않으므로
이 경우 $\textcircled{1}$ 은 $t = \alpha-1$, $\alpha+1$ 일 때, 극한값이 존재하지
않는다.

따라서 주어진 조건을 만족시킬 수 없다.

즉, 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
방정식

$$f(x+1)f(x-1) = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

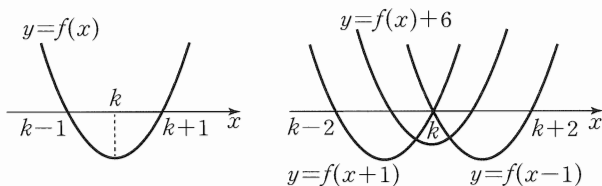
의 서로 다른 실근의 개수는 3 또는 4이다.

이때, 방정식 $f(x) + 6 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
2 이하이므로 $\textcircled{2}$ 의 실근의 개수가 4인 경우는 $\textcircled{1}$ 의 값이
존재하지 않는 실수 t 가 적어도 2개 존재하기 때문에
주어진 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $\textcircled{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이 되어야 한다.

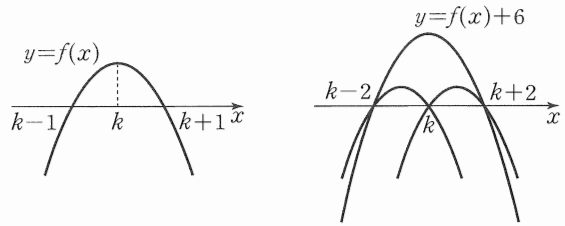
함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 m 이라 하고,
 m 의 부호에 따라 주어진 상황을 판단해보자.

(i) $m > 0$ 인 경우



함수 $f(x)$ 가 $x = k$ 에서 최솟값을 갖는다고 할 때,
 $\textcircled{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되려면
방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근은 $k-1$ 과 $k+1$ 이 되어야 한다.
이때, $\textcircled{2}$ 의 실근은 $k-2$, k , $k+2$ 이다.
만약 $m > 0$ 이면 함수 $f(x) + 6$ 에 대해
 $f(k-2) + 6 > 0$, $f(k+2) + 6 > 0$ 이므로
 $\textcircled{2}$ 의 값은 $t = k-2$, $k+2$ 일 때, 존재하지 않는다.
따라서 이 경우 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $m < 0$ 인 경우



그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 $x = k$ 에서 최댓값을 갖고,
방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근이 $k-1$, $k+1$ 일 때,
 $\textcircled{2}$ 은 서로 다른 세 실근 $k-2$, k , $k+2$ 를 갖는다.
이때, 방정식 $f(x) + 6 = 0$ 의 두 실근이 $k-2$, $k+2$ 가
되면 $\textcircled{1}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 t 의 값은 k
뿐이다.

즉, 주어진 조건에 의해 $k = 3$ 이며

$$f(x) = m(x-2)(x-4) \text{이다.}$$

이때, 방정식 $f(x) + 6 = 0$ 의 두 실근이 1과 5이므로
 $f(1) + 6 = 0 \Rightarrow 3m + 6 = 0 \Rightarrow m = -2$ 이다.

$$\text{즉, } f(x) = -2(x-2)(x-4) \text{이다.}$$

(i), (ii)에 의해 $f(x) = -2(x-2)(x-4)$ 이다.

이때,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + a}{f(x+1)f(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + a}{4(x-1)(x-3)^2(x-5)}$$

의 값이 존재하려면 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } f(3) + a = 0 \Rightarrow 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$$

이다.

$$f(x) - 2 = -2(x-2)(x-4) - 2 = -2(x-3)^2$$

이므로

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + a}{f(x+1)f(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2(x-3)^2}{4(x-1)(x-3)^2(x-5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{2(x-1)(x-5)} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

이다.

$$\text{따라서 } (a+b) \times f(0) = \left(-2 + \frac{1}{8}\right) \times (-16) = 30 \text{이다.}$$

22. ㉮ 2

[지수함수와 로그함수]

두 직선 $y = \frac{1}{m}x$, $y = mx$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여
서로 대칭이므로

함수 $y = \log_a \frac{x}{2}$ 의 역함수 $y = 2a^x$ 에 대하여

집합 B 는 곡선 $y = 2a^x$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 가 만나는 점의 y 좌표의 집합과 같다.

이때, $2a^x = \frac{1}{m}x$ 에서 $a^x = \frac{1}{m} \times \frac{x}{2}$ 이므로

$x = 2t$ 라 하면

$a^{2t} = \frac{1}{m}t$ 이므로 t 의 값은 집합 A 의 원소이다.

(또한, $y = a^{2x}$ 과 $y = \frac{1}{m}x$ 는 $y = 2a^x$ 과 $y = \frac{1}{m}x$ 에

대하여 x 에 $2x$, y 에 $2y$ 를 대입한 결과이므로

$y = 2a^x$ 과 $y = \frac{1}{m}x$ 의 교점의 x 좌표와 y 좌표에 각각

$\frac{1}{2}$ 을 곱하면 $y = a^{2x}$ 과 $y = \frac{1}{m}x$ 의 교점의 x 좌표와 y 좌표가 된다.)

즉, 곡선 $y = a^{2x}$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 가 만나는 한 점의

좌표를 $(t, \frac{1}{m}t)$ 라 하면

곡선 $y = 2a^x$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 가 만나는 한 점의 좌표는

$(2t, \frac{2}{m}t)$ 이므로 $t \in A$ 이면 $\frac{2}{m}t \in B$ 이다.

$0 < a < 1$ 이면 곡선 $y = a^{2x}$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 는

한 점에서 만나고, $n(A) = 1$, $n(B) = 1$ 이므로

$n(A \cup B) = 3$ 을 만족시키지 않는다.

즉, $a > 1$ 이고 곡선 $y = a^{2x}$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 는 두 점에서 만나야 한다.

두 점의 x 좌표를 각각 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면

$A = \{\alpha, \beta\}$, $B = \{\frac{2}{m}\alpha, \frac{2}{m}\beta\}$ 이다.

이때, $n(A \cup B) = 3$ 이므로 $n(A \cap B) = 1$ 이고,

$A \cup B = \{k, 2k, 4k\}$ 이므로 $\beta = 2\alpha$ 또는 $\beta = 4\alpha$ 이어야 한다.

(i) $\beta = 2\alpha$ 인 경우

$A = \{\alpha, 2\alpha\}$, $B = \{\frac{2}{m}\alpha, \frac{4}{m}\alpha\}$ 이다.

$A \cup B = \{k, 2k, 4k\}$ 이므로

$4\alpha \in B$ 이거나 $\frac{1}{2}\alpha \in B$ 이어야 한다.

① $4\alpha \in B$ 일 때

$m = \frac{1}{2}$ 또는 $m = 1$ 이고 이는 $m > 1$ 을 만족시키지 않는다.

② $\frac{1}{2}\alpha \in B$ 일 때

$m = 4$ 이면 $B = \{\frac{1}{2}\alpha, \alpha\}$ 에서

$A \cup B = \{\frac{1}{2}\alpha, \alpha, 2\alpha\}$ 이므로 조건을 만족시킨다.

$m = 8$ 이면 $B = \{\frac{1}{4}\alpha, \frac{1}{2}\alpha\}$ 에서

$n(A \cup B) = 4$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\beta = 4\alpha$ 인 경우

$A = \{\alpha, 4\alpha\}$, $B = \{\frac{2}{m}\alpha, \frac{8}{m}\alpha\}$ 이므로 $2\alpha \in B$ 이어야 한다.

$m > 1$ 이므로 $m = 4$ 이면 $B = \{\frac{1}{2}\alpha, 2\alpha\}$ 이다.

이때, $n(A \cup B) = 4$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여

$A \cup B = \{k, 2k, 4k\} = \{\frac{1}{2}\alpha, \alpha, 2\alpha\}$ 에서

$k = \frac{1}{2}\alpha$ 이고 $a^{2\alpha} = \frac{\alpha}{4}$, $a^{4\alpha} = \frac{\alpha}{2}$ 이므로

$\frac{\alpha^2}{16} = \frac{\alpha}{2}$ 에서 $\alpha = 8$, $k = 4$ 이고

$a^{16} = 2$ 에서 $a = 2^{\frac{1}{16}}$ 이다.

따라서 $a^{mk} = \left(2^{\frac{1}{16}}\right)^{4 \times 4} = 2$ 이다.

확률과 통계

23. 답 ①

[이항정리]

$(x-2)^6$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_6C_r \times x^r \times (-2)^{6-r} = {}_6C_r \times (-2)^{6-r} \times x^r \quad (0 \leq r \leq 6)$$

이므로 x^2 의 계수는 $r=2$ 일 때 ${}_6C_2 \times (-2)^4 = 240$ 이다.

24. 답 ③

[사건의 독립과 종속]

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{24} \quad \dots \textcircled{1}$$

이고,

$$P(A \cup B^c) = 1 - P(A^c \cap B) = \frac{19}{24}$$

$$\Rightarrow P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B) = \frac{5}{24} \quad \dots \textcircled{2}$$

이다.

$\textcircled{1} \div \textcircled{2}$ 을 계산하면

$$\begin{aligned} \frac{P(A^c \cap B)}{P(A^c)P(B)} &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)P(B)} = 5 \Rightarrow \frac{1 - P(A)}{P(A)} = 5 \\ &\Rightarrow 1 - P(A) = 5P(A) \\ &\Rightarrow P(A) = \frac{1}{6} \text{이다.} \end{aligned}$$

25. 답 ⑤

[통계적 추정]

주어진 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{64}}$$

이다. 따라서

$$\bar{x} - 0.98 = k \quad \dots \textcircled{1},$$

$$\bar{x} + 0.98 = \frac{3}{2}k \quad \dots \textcircled{2}$$

이고, $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하면 $k = 3.92, \bar{x} = 4.9$ 이므로

구하는 값은 $\bar{x} + k = 4.9 + 3.92 = 8.82$ 이다.

26. 답 ④

[확률의 뜻과 활용]

이 주머니에서 임의로 4개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_7C_4 = 35 \text{이다.}$$

꺼낸 공에 적힌 수를 각각 a, b, c, d ($a < b < c < d$)라 한다.

$a \times d$ 가 짝수이려면 a, d 중 적어도 하나는 짝수여야 하고, $b + c$ 가 홀수이려면 b, c 중 하나는 홀수, 다른 하나는 짝수여야 한다. 표로 가능한 경우를 나타내어보자.

	1	2	3	4	5	6	7
(i)	a	b	c	d			
(ii)	a					d	
(iii)		a	b	c	d		
(iv)		a				d	
(v)		a					d
(vi)			a	b	c	d	
(vii)				a	b	c	d

(i), (iii), (vi), (vii)에서 가능한 경우의 수는 각각 1이고, (ii), (v)에서 가능한 경우의 수는 ${}_4C_2 - 2 = 4$

($\because$ 서로 다른 네 수 중 두 수를 뽑되, 두 수 모두 홀수이거나 모두 짝수인 경우 제외),

(iv)에서 가능한 경우의 수는 ${}_3C_2 - 1 = 2$

($\because 3, 4, 5$ 중 두 수를 뽑되, 두 수 모두 홀수인 경우 제외)

이다. 따라서 구하는 확률은 $\frac{1 \times 4 + 4 \times 2 + 2}{35} = \frac{2}{5}$ 이다.

27. 답 ②

[여러 가지 순열]

인원이 가장 많은 2학년 학생 3명을 원탁에 배치하는 방법의 수는 $(3-1)! = 2$ 이고,

2학년 학생들 사이의 세 공간 중 한 공간에는 1학년 학생 1명과 3학년 학생 1명, 총 2명을 배치해야 하고

나머지 두 공간에 1학년 학생 1명, 3학년 학생 1명을 공간당 1명씩 배치해야 한다.

세 공간 중 2명이 배치될 공간을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3 \text{이고,}$$

각 학년에서 배치될 사람을 뽑는 경우의 수는 각각

${}_2C_1 = 2$ 이고,

두 학생의 자리를 바꾸는 경우의 수가 2 이므로

2학년 학생 3명과 1, 3학년 학생 1명씩을 나열하는 방법의 수는 $2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ 이다.

이때, 남은 1, 3학년 학생 1명씩은 남은 두 공간에 한 명씩 배치해야 하므로 이 경우의 수가 2 이다.

즉, 구하는 경우의 수는 $48 \times 2 = 96$ 이다.

28. 답 ①

[조건부확률]

주사위를 던져서 나온 눈의 수가

- 1 또는 6 이면 1과 6이 적혀 있는 카드를 뒤집고,
- 2 또는 5 이면 2와 5가 적혀 있는 카드를 뒤집고,
- 3 또는 4 이면 3과 4가 적혀 있는 카드를 뒤집어야 한다.

세 번의 시행에서

- 1 또는 6 이 나온 횟수를 a ,
- 2 또는 5 가 나온 횟수를 b ,
- 3 또는 4 가 나온 횟수를 c 라 하면

$a + b + c = 3$ 이다.

이 시행을 세 번 반복한 후 뒷면의 A가 보이는 카드가

1이 적혀 있는 카드와 6이 적혀 있는 카드뿐이라면

a 는 홀수이고, b, c 는 짝수이어야 한다.

이를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 는

$(3, 0, 0), (1, 2, 0), (1, 0, 2) \dots$ ㉠

이다. 각각의 순서쌍에 대한 확률은

$\left(\frac{1}{3}\right)^3, \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{3}\right)^3, \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{3}\right)^3$ 이다.

이 시행을 세 번 반복한 후

뒷면의 A가 보이는 카드가 1, 6이 적혀 있는 카드뿐인

사건을 X ,

주사위의 6의 눈이 한 번만 나온 사건을 Y 라 하자.

구해야 하는 조건부확률은 $P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$ 이고,

$P(X) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{7}{3^3}$ 이다.

따라서 $P(X \cap Y)$ 를 구해보자.

순서쌍 (a, b, c) 가 $(3, 0, 0)$ 일 때

주사위의 6의 눈이 한 번만 나왔으려면

나온 눈의 수가 각각 1, 1, 6이어야 한다.

따라서 순서쌍 $(3, 0, 0)$ 에 대한 확률은 $\frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)^3$ 이다.

순서쌍 (a, b, c) 가 $(1, 2, 0)$ 일 때

주사위의 6의 눈이 한 번만 나왔으려면

나온 눈의 수가 각각 6, (2 또는 5), (2 또는 5)이어야 한다.

따라서 순서쌍 $(1, 2, 0)$ 에 대한 확률은 $\frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right)^2$ 이다.

순서쌍 (a, b, c) 가 $(1, 0, 2)$ 일 때

주사위의 6의 눈이 한 번만 나왔으려면

나온 눈의 수가 각각 6, (3 또는 4), (3 또는 4)이어야 한다.

따라서 순서쌍 $(1, 0, 2)$ 에 대한 확률은 $\frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right)^2$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)^3 + \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right)^2 + \frac{3!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right)^2 \\ &= \frac{3 + 12 + 12}{6^3} = \frac{27}{6^3} \end{aligned}$$

이고, 구하는 조건부확률은

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{27}{6^3}}{\frac{7}{3^3}} = \frac{27}{7 \times 2^3} = \frac{27}{56} \text{ 이다.}$$

29. 답 11

[이항분포와 정규분포]

주머니 A에서 꺼낸 두 공에 적힌 수와

주머니 B에서 꺼낸 두 공에 적힌 수 중 서로 같은 수가

존재하지 않을 확률은 $\frac{{}_4C_2 \times {}_2C_2}{{}_4C_2 \times {}_4C_2} = \frac{1}{6}$ 이므로

시행을 180번 반복하여 서로 같은 수가 존재하는 횟수를 확률변수 X 라 하면

X 는 이항분포 $B\left(180, \frac{5}{6}\right)$ 을 따른다.

즉, X 는 근사적으로 정규분포 $N(150, 5^2)$ 을 따른다.

($\because E(X) = 180 \times \frac{5}{6} = 150$,

$$V(X) = 180 \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = 25 = 5^2)$$

한편, 시행을 180번 반복하여 얻은 점수는

$$kX + 1 \times (180 - X) = (k-1)X + 180 \text{ 이므로}$$

$$(k-1)X + 180 \geq 1730$$

$$\Rightarrow X \geq \frac{1550}{k-1} (\because k > 1)$$

$$\text{일 확률이 } P\left(X \geq \frac{1550}{k-1}\right) = 0.1587 = P(Z \geq 1) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{1550}{k-1} = 150 + 1 \times 5 = 155$$

$$\Rightarrow k-1 = 10 \Rightarrow k = 11 \text{ 이다.}$$

30. [답 212]

[중복조합]

세 학생 A, B, C가 받는

흰색 카드의 개수를 각각 a_1, b_1, c_1 이라 하고,

검은색 카드의 개수를 각각 a_2, b_2, c_2 라 하자.

문제의 조건에 의해

$$a_1 + b_1 + c_1 = 5 \quad (a_1, b_1 \geq 1),$$

$$a_2 + b_2 + c_2 = 6 \quad (a_2, c_2 \geq 1) \text{ 이다.}$$

A는 세 가지 색의 카드를 모두 받으므로

A가 받는 빨간색 카드가 2장인 경우와 1장인 경우로 나누어 경우의 수를 구해보자.

(i) A가 받는 빨간색 카드가 2장인 경우

흰색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_3$ 이고,

검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_4$ 이다.

이때, 조건 (가)에 의해

$b_1 = 1, b_2 = 0$ 이거나 $c_1 = 0, c_2 = 1$ 인 경우를 제외해야 한다.

$b_1 = 1, b_2 = 0$ 일 때 흰색 카드와 검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 각각 ${}_2H_3, {}_2H_4$ 이고,

$c_1 = 0, c_2 = 1$ 일 때 흰색 카드와 검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 각각 ${}_2H_3, {}_2H_4$ 이다.

$b_1 = 1, b_2 = 0, c_1 = 0, c_2 = 1$ 일 때

$a_1 = 4, a_2 = 5$ 이므로 경우의 수는 1 이다.

따라서 (i)에서의 경우의 수는

$${}_3H_3 \times {}_3H_4 - {}_2H_3 \times {}_2H_4 - {}_2H_3 \times {}_2H_4 + 1 \\ = 150 - 20 - 20 + 1 = 111 \text{ 이다.}$$

(ii) A가 받는 빨간색 카드가 1장인 경우

① B가 빨간색 카드 1장을 받는 경우

조건 (나), (다)에 의해 B는 검은색 카드를 받을 수 없다.

$$\Rightarrow b_2 = 0$$

따라서 흰색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_3$ 이고,

검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_2H_4$ 이다.

이때, 조건 (가)에 의해 $c_1 = 0, c_2 = 1$ 인 경우를 제외해야 한다.

(B는 흰색 카드, 빨간색 카드를 받으므로 적어도 2장의 카드를 받는다.)

$c_1 = 0, c_2 = 1$ 일 때 흰색 카드와 검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 각각 ${}_2H_3, 1$ 이다.

따라서 (ii)-①에서의 경우의 수는

$${}_3H_3 \times {}_2H_4 - {}_2H_3 \times 1 = 50 - 4 = 46 \text{ 이다.}$$

② C가 빨간색 카드 1장을 받는 경우

(ii)-①과 같이 C는 흰색 카드를 받을 수 없다.

$$\Rightarrow c_1 = 0$$

따라서 흰색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_2H_3$ 이고,

검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_4$ 이다.

이때, 조건 (가)에 의해 $b_1 = 1, b_2 = 0$ 인 경우를 제외해야 한다.

(C는 검은색 카드, 빨간색 카드를 받으므로 적어도 2장의 카드를 받는다.)

$b_1 = 1, b_2 = 0$ 일 때 흰색 카드와 검은색 카드를 나누어 주는 경우의 수는 각각 1, ${}_2H_4$ 이다.

따라서 (ii)-②에서의 경우의 수는

$${}_2H_3 \times {}_3H_4 - 1 \times {}_2H_4 = 60 - 5 = 55 \text{ 이다.}$$

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는

$$111 + (46 + 55) = 212 \text{ 이다.}$$

미적분

23. 답 ①

[지수함수의 극한]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{3x} \right\}^{\frac{1}{3}} = e^{\frac{1}{3}}$$

24. 답 ②

[여러 가지 미분법]

$\ln y + xy = 2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{1}{y} \times \frac{dy}{dx} + y + x \times \frac{dy}{dx} = 0$$

이고, 이 식에 $x = 2$, $y = 1$ 을 대입하면

$$\frac{dy}{dx} + 1 + 2 \times \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 접선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이다.

25. 답 ⑤

[속도와 거리]

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 4t^3 - \frac{1}{4t} \text{ 이므로}$$

점 P가 움직인 거리를 l 이라 하면

$$\begin{aligned} l &= \int_1^e \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_1^e \sqrt{(2t)^2 + \left(4t^3 - \frac{1}{4t}\right)^2} dt \\ &= \int_1^e \sqrt{4t^2 + 16t^6 - 2t^2 + \frac{1}{16t^2}} dt \\ &= \int_1^e \sqrt{16t^6 + 2t^2 + \frac{1}{16t^2}} dt \\ &= \int_1^e \sqrt{\left(4t^3 + \frac{1}{4t}\right)^2} dt = \int_1^e \left(4t^3 + \frac{1}{4t}\right) dt \\ &\quad (\because 1 \leq t \leq e \text{에서 } 4t^3 + \frac{1}{4t} > 0) \\ &= \left[t^4 + \frac{1}{4} \ln t\right]_1^e \\ &= \left(e^4 + \frac{1}{4}\right) - 1 = e^4 - \frac{3}{4} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

26. 답 ①

[수열의 극한]

$$\begin{aligned} f(6) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} + 3^{n+1}}{2 \times 6^n - 3^n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{6}\right)^n} = \frac{6}{2} = 3 \end{aligned}$$

이므로 구하는 값은

$$\begin{aligned} f(f(6)) &= f(3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 3^{n+1}}{2 \times 3^n - 3^n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 3}{2 - 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n} = \frac{6}{1} = 6 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

27. 답 ④

[정적분으로 정의된 함수, 도함수의 활용]

함수 $g(x)$ 는 미분가능한 함수이므로

$$g'(x) = \frac{f(e^x)}{e^x} - 1$$

이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = \infty$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하기 위해

모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \geq 0 \Rightarrow f(e^x) \geq e^x$ 이어야 한다. 즉,

모든 양수 x 에 대하여 $f(x) \geq x \cdots \textcircled{1}$

이다. 이때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{(e^x - 1)^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x) - e^x}{e^x(e^x - 1)^n} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x) - e^x}{(e^x - 1)^n} = 1 \text{ 이고,}$$

$x \rightarrow 0$ 일 때, $(e^x - 1)^n \rightarrow 0$ 이므로

$$f(e^x) - e^x \rightarrow 0 \text{ 이어야 한다.}$$

즉, $f(1) = 1$ 이므로

①에 의해 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) - x = (x-1)^2(x-k) \quad (k \text{는 } 0 \text{ 이하의 실수})$$

라 할 수 있다.

$$f(e^x) - e^x = (e^x - 1)^2(e^x - k) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x) - e^x}{(e^x - 1)^n} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2(e^x - k)}{(e^x - 1)^n} = 1$$

인데, $k \leq 0 \Rightarrow k \neq 1$ 이므로

$n = 2$ 일 때만 등식을 만족시킬 수 있다.

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2 (e^x - k)}{(e^x - 1)^2} = 1 \Rightarrow k = 0 \text{ 이고,}$$

$$f(x) - x = x(x - 1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{f(x)}{x} - 1 = (x - 1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{f(e^x)}{e^x} - 1 = (e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$$

$$\Rightarrow g(x) = \int_0^x (e^{2t} - 2e^t + 1) dt$$

$$= \left[\frac{1}{2} e^{2t} - 2e^t + t \right]_0^x$$

$$= \frac{1}{2} (e^{2x} - 1) - 2(e^x - 1) + x$$

이므로 구하는 값은

$$g(\ln 3) = \frac{1}{2} \times 8 - 2 \times 2 + \ln 3 = \ln 3 \text{ 이다.}$$

28. 답 ②

[도함수의 활용]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \text{ 이며}$$

$$f'(x) = \frac{\ln x - 1 - k}{x^2} \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = e^{k+1}$ 에서 극솟값 $-\frac{1}{e^{k+1}}$ 을 갖고,

이때 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{y \mid y \geq -e^{-k-1}\}$ 이다.

$$\text{한편, } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0 \text{ 이며}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \infty \text{ 이려면 } k - e^t < 0 \text{ 이어야 하고,}$$

함수 $g(x)$ 의 최솟값이 $-e^{-k-1}$ 이면

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 같은 치역을 갖게 된다.

함수 $g(x)$ 가 $x = p$ ($p < 0$) 에서 최솟값을 갖는다고 하면

$$g(p) = \frac{k - e^{p+t}}{p} = -\frac{1}{e^{k+1}}$$

$$\Rightarrow k - e^{p+t} = -\frac{p}{e^{k+1}} \dots \textcircled{7}$$

$$\text{이고, } g'(x) = \frac{-xe^{x+t} - (k - e^{x+t})}{x^2} \text{ 에서}$$

$$g'(p) = \frac{-pe^{p+t} - (k - e^{p+t})}{p^2} = 0$$

$$\Rightarrow -pe^{p+t} = k - e^{p+t}$$

$$\Rightarrow -pe^{p+t} = -pe^{-k-1} \quad (\because \textcircled{7})$$

$$\Rightarrow e^{p+t} = e^{-k-1} \quad (\because p < 0)$$

$$\Rightarrow p = -t - k - 1$$

이다. 이를 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$k - e^{-k-1} = (t + k + 1)e^{-k-1}$$

$$\Rightarrow ke^{k+1} - 1 = t + k + 1$$

$$\Rightarrow t = k(e^{k+1} - 1) - 2$$

이다. 이 식을 만족시키는 k 의 값이 $h(t)$ 이므로

$$t = h(t)(e^{h(t)+1} - 1) - 2 \dots \textcircled{8}$$

이다. $h(\alpha) = 1$ 이므로 $\textcircled{8}$ 에 $t = \alpha$ 를 대입하면

$$\alpha = e^2 - 3$$

이고, $\textcircled{8}$ 의 양변을 미분하면

$$1 = h'(t)(e^{h(t)+1} - 1) + h(t)h'(t)e^{h(t)+1}$$

이다. 이 식에 $t = \alpha$ 를 대입하면

$$1 = (e^2 - 1)h'(\alpha) + e^2h'(\alpha)$$

$$\Rightarrow h'(\alpha) = \frac{1}{2e^2 - 1} \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은

$$\alpha + \frac{1}{h'(\alpha)} = (e^2 - 3) + (2e^2 - 1) = 3e^2 - 4 \text{ 이다.}$$

29. 답 15

[급수]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r \neq 0$) 이라 하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -2 \text{ 이므로}$$

$$|r| < 1 \text{ 이고 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = -2 \text{ 에서 } 1-r > 0 \text{ 이므로}$$

$$a_1 < 0 \text{ 이다.}$$

$$b_{n+1} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n = a_n(r+1) & (b_n \leq 0) \\ a_{n+1} - a_n = a_n(r-1) & (b_n > 0) \end{cases}$$

이므로 다음과 같이 나눌 수 있다.

i) $b_1 \leq 0$ 인 경우

① $-1 < r < 0$ 일 때

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n-1} < 0$, $a_{2n} > 0$ 이다.

$$b_2 = a_1(r+1) < 0, b_3 = a_2(r+1) > 0,$$

$$b_4 = a_3(r-1) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b_4}{b_3} = \frac{r(r-1)}{r+1} = \frac{3}{2} \text{ 에서}$$

$$2r^2 - 5r - 3 = (2r+1)(r-3) = 0,$$

$$r = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

② $0 < r < 1$ 일 때

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 0$ 이다.

$$b_2 = a_1(r+1) < 0, \quad b_3 = a_2(r+1) < 0,$$

$$b_4 = a_3(r+1) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b_4}{b_3} = r = \frac{3}{2} \text{ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.}$$

ii) $b_1 > 0$ 인 경우

① $-1 < r < 0$ 일 때

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n-1} < 0, a_{2n} > 0$ 이다.

$$b_2 = a_1(r-1) > 0, \quad b_3 = a_2(r-1) < 0,$$

$$b_4 = a_3(r+1) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b_4}{b_3} = \frac{r(r+1)}{r-1} = \frac{3}{2} \text{ 에서 } 2r^2 - r + 3 = 0 \text{ 이고,}$$

이 방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이므로

이를 만족시키는 실수 r 은 존재하지 않는다.

② $0 < r < 1$ 일 때

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < 0$ 이다.

$$b_2 = a_1(r-1) > 0, \quad b_3 = a_2(r-1) > 0,$$

$$b_4 = a_3(r-1) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b_4}{b_3} = r = \frac{3}{2} \text{ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.}$$

i), ii)에 의하여 $b_1 \leq 0$ 이고 $r = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{2}{3} a_1 = -2 \text{ 에서 } a_1 = -3 \text{ 이다.}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n-1} < 0, a_{2n} > 0$ 이고

$r+1 > 0, r-1 < 0$ 이므로

$$b_{2n-1} < 0 \text{ 이면 } b_{2n} = a_{2n-1}(r+1) < 0,$$

$$b_{2n-1} > 0 \text{ 이면 } b_{2n} = a_{2n-1}(r-1) > 0,$$

$$b_{2n} < 0 \text{ 이면 } b_{2n+1} = a_{2n}(r+1) > 0,$$

$$b_{2n} > 0 \text{ 이면 } b_{2n+1} = a_{2n}(r-1) < 0 \text{ 이다.}$$

$b_1 \leq 0$ 이므로

$$b_2 = \frac{1}{2} a_1 < 0, \quad b_3 > 0, \quad b_4 > 0, \quad b_5 < 0 \text{ 이고}$$

$b_5 < 0$ 이므로

$$b_6 = \frac{1}{2} a_5 < 0, \quad b_7 > 0, \quad b_8 > 0, \quad b_9 < 0 \text{ 이다.}$$

즉, 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$b_{n+4} = r^4 \times b_n = \frac{1}{16} b_n \text{ 이다.}$$

$$b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = \frac{1}{16} a_1 = -\frac{3}{16} \text{ 이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여

$$c_n = b_{4n-2} + b_{4n-1} + b_{4n} + b_{4n+1} \text{ 이라 하면}$$

$$c_1 = -\frac{3}{16}, \quad c_{n+1} = \frac{1}{16} c_n \text{ 이다. 즉,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (b_{4n-2} + b_{4n-1} + b_{4n} + b_{4n+1})$$

$$= b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

$$= b_1 - \frac{1}{5} = -\frac{26}{5}$$

에서 $b_1 = -5$ 이다. 따라서

$$a_1 \times b_1 = (-3) \times (-5) = 15 \text{ 이다.}$$

30. ㉮5

[도함수의 활용, 정적분]

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = g(0) = k \text{ 이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(f(x)) = g(a) = k \text{ 이므로 } g(0) = g(a) \text{ 이다.}$$

이때, $g'(x) \geq 0$ 이므로

닫힌구간 $[0, a]$ 에서 $g(x) = k$ 이다.

$$x > 0 \text{ 에서 } g(\ln(x+1)+a) = x^3 + k \text{ 이므로}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{1}{x+1} \times g'(\ln(x+1)+a) = 3x^2 \text{ 에서}$$

$$g'(\ln(x+1)+a) = 3x^2(x+1) \text{ 이다.}$$

이때, $g'(\ln 4) = 6$ 를 만족시키는 x 의 값을 u 라 하면

$$\ln(u+1)+a = \ln 4 \cdots \textcircled{7}$$

$$3u^2(u+1) = 6 \cdots \textcircled{8}$$

이다.

$$\textcircled{8} \text{에서 } 3u^2(u+1) - 6 = 3(u-1)(u^2+2u+2) = 0 \text{ 이므로}$$

$u = 1$ 이고 $\textcircled{7}$ 의 식에 대입하면 $a = \ln 2$ 이다.

$$\Rightarrow x > 0 \text{ 에서 } g(\ln(x+1)+\ln 2) = x^3 + k$$

즉, 닫힌구간 $[0, \ln 2]$ 에서 $g(x) = k$ 이므로

기하

$$\int_0^{\ln 2} g(x)dx = k \ln 2 \text{이고,}$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} g(x)dx \text{의 값을 구하기 위해 } x = \ln(t+1) + \ln 2 \text{라}$$

치환하면

$$dx = \frac{1}{t+1} dt \text{이고, 적분구간은 } 0 \text{ 부터 } 1 \text{ 까지이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_{\ln 2}^{\ln 4} g(x)dx &= \int_0^1 \left\{ g(\ln(t+1) + \ln 2) \times \frac{1}{t+1} \right\} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^3 + k}{t+1} dt = \int_0^1 \left(\frac{t^3 + 1}{t+1} + \frac{k-1}{t+1} \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(t^2 - t + 1 + \frac{k-1}{t+1} \right) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + t + (k-1)\ln(t+1) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 + (k-1)\ln 2 \\ &= \frac{5}{6} + (k-1)\ln 2 \end{aligned}$$

이다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \int_0^{\ln 4} g(x)dx &= \int_0^{\ln 2} g(x)dx + \int_{\ln 2}^{\ln 4} g(x)dx \\ &= k \ln 2 + \frac{5}{6} + (k-1)\ln 2 \\ &= (2k-1)\ln 2 + \frac{5}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

에서 $k = \frac{1}{2}$ 이어야 한다.

$$e^a = 2 \text{이고 } f(-1) = -2 \text{이므로}$$

$$g(-2) = (-1)^3 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } e^a + g(-2) = \frac{3}{2} \text{에서 } p = 2, q = 3 \text{이므로}$$

$$p + q = 5 \text{이다.}$$

23. 답 ①

[벡터의 연산]

$$\vec{a} + 2\vec{b} = (1, 2) + 2 \times (3, -1) = (7, 0)$$

이므로 모든 성분의 합은 $7 + 0 = 7$ 이다.

24. 답 ③

[포물선]

점 (a, b) 가 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점이므로

$$b^2 = 4a \dots \text{㉠}$$

이다.

또한, 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 방정식은 $by = 2(x+a)$ 이다.

이 직선의 x 절편은 $-a$, y 절편은 $\frac{2a}{b}$ 이고,

$$b > 0 \Rightarrow a = \frac{b^2}{4} > 0 (\because \text{㉠}) \text{이므로}$$

접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times a \times \frac{2a}{b} = \frac{a^2}{b} = \frac{b^3}{16} (\because \text{㉠}, b > 0)$$

이다.

$$\text{따라서 } \frac{b^3}{16} = 32 \Rightarrow b^3 = 2^9 \Rightarrow b = 8, a = 16$$

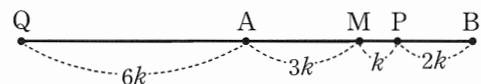
$$\Rightarrow a + b = 24 \text{이다.}$$

25. 답 ⑤

[공간좌표]

선분 AB의 중점을 M이라 할 때,

다섯 점 A, B, P, Q, M의 위치 관계는 다음 그림과 같다.



두 점 P, M의 x 좌표가 각각 0, 2이므로

점 A의 x 좌표는 $a = 2 + 2 \times 3 = 8$ 이고,

두 점 Q, M의 y 좌표가 각각 0, 3이므로

점 A의 y 좌표는 $b = \frac{2}{3} \times 3 = 2$ 이다.

따라서 구하는 값은 $a + b = 8 + 2 = 10$ 이다.

26. 답 ④

[벡터의 내적, 직선의 방정식]

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면 점 P는 직선 l 위의 점이므로

$$\frac{a-2}{2} = b-2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이며, $\overrightarrow{AP} = (a-3, b-4)$ 이다.

또한, 직선 l 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라 하면

$$\vec{u} = (2, 1)$$

이고, 두 벡터 $\overrightarrow{AP}, \vec{u}$ 가 서로 수직이므로

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u} = (a-3) \times 2 + (b-4) \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2a + b = 10 \quad \cdots \textcircled{2}$$

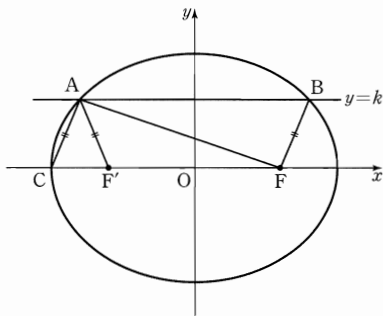
이다. 따라서 ①, ②를 연립하면 $a = \frac{18}{5}, b = \frac{14}{5}$ 이므로

구하는 값은

$$|\overrightarrow{AP}|^2 = (a-3)^2 + (b-4)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(-\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{9}{5} \text{이다.}$$

27. 답 ⑤

[타원]



사각형 ACFB가 평행사변형이므로 $\overline{AC} = \overline{BF}$ 이고,

타원의 대칭성에 의해 $\overline{BF} = \overline{AF'}$ 이다.

이때, 타원의 장축의 길이가 10이고,

삼각형 AFB의 둘레의 길이가 18이므로

$$\overline{AB} + \overline{AF} + \overline{BF} = \overline{AB} + \overline{AF} + \overline{AF'} = \overline{AB} + 10 = 18$$

$$\Rightarrow \overline{AB} = 8 \text{이다.}$$

이때, 평행사변형 ACFB에서

$$\overline{AB} = \overline{CF} \Rightarrow 8 = 5 + c \Rightarrow c = 3$$

$$\text{이므로 } b^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \text{이다.}$$

삼각형 ACF'이 이등변삼각형이므로 $A(-4, k)$ 이다.

점 A가 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 위에 있으므로

$$\frac{(-4)^2}{25} + \frac{k^2}{16} = 1 \Rightarrow k^2 = \frac{144}{25}$$

$$\Rightarrow k = \frac{12}{5} (\because k > 0) \text{이다.}$$

28. 답 ④

[공간도형]

구 S와 xy 평면이 만나서 생기는 원을 C_1 이라 하고

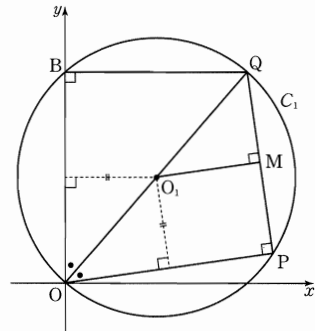
원 C_1 의 중심을 O_1 이라 하자.

조건 (가)에 의해 두 점 P, Q는 원 C_1 위에 있다.

이때, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} = 2\sqrt{2}$ 이므로

선분 OA의 길이가 구 S의 반지름의 길이와 같다.

즉, 점 O도 구 S 위의 점이고 원 C_1 위에 있다.



구 S의 중심 A에서 xy 평면에 내린 수선의 발이 O_1 이며

점 A에서 y 축까지의 거리와 직선 OP까지의 거리가 서로 같으므로

그림과 같이 점 O_1 에서 y 축까지의 거리와 직선 OP까지의 거리가 서로 같아야 한다.

또한, 평면 PQR이 직선 OP에 수직이므로

$$\angle OPQ = \frac{\pi}{2} \text{이다.}$$

즉, 선분 OQ는 원 C_1 의 지름이며

점 O_1 는 선분 OQ의 중점이다.

따라서 점 Q의 좌표는 $(2\sqrt{3}, 4, 0)$ 이다.

y 축과 원 C_1 의 교점을 B라 하면 $\angle OBQ = \frac{\pi}{2}$ 이다.

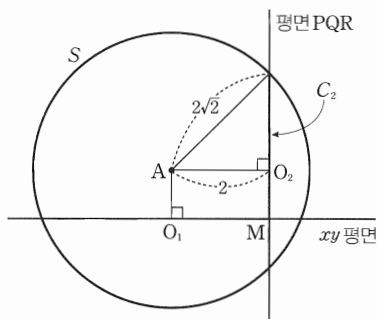
이때, 두 삼각형 OBQ, OPQ는 서로 합동이며

$$\overline{OB} = \overline{OP} = 4, \overline{BQ} = \overline{PQ} = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$

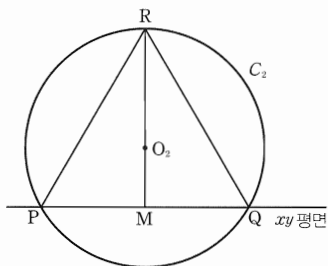
따라서 삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ 이다.

선분 PQ의 중점을 M이라 하면

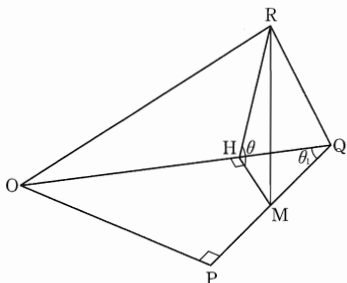
점 A에서 선분 PQ에 내린 수선의 발이 M이며 $\overline{O_1M} = 2$ 이다.
 평면 PQR과 구 S가 만나서 생기는 원을 C_2 라 하자.



원 C_2 의 중심을 O_2 라 하면
 점 A에서 평면 PQR에 내린 수선의 발이 O_2 이며
 $\overline{O_1M} = \overline{AO_2} = 2$ 이다.
 이때, 원 C_2 의 반지름의 길이는 $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2$ 이며
 평면 PQR을 정면에서 본 그림은 다음과 같다.



점 O_2 의 z 좌표가 1이므로 $\overline{O_2M} = 1$ 이다.
 $\overline{PR} = \overline{QR}$ 일 때, 점 R은 직선 MO_2 위에 있으며
 $\overline{O_2R} = 2$ 이고 점 R의 z 좌표가 양수이므로 $\overline{MR} = 3$ 이다.



평면 OQR과 xy 평면이 이루는 각의 크기를 θ 라 하자.
 점 R에서 선분 OQ에 내린 수선의 발을 H라 하면

삼수선 정리에 의해 $\angle MHQ = \frac{\pi}{2}$ 이고 $\angle MHR = \theta$ 이다.

삼각형 OPQ에서 $\angle OQP = \theta_1$ 이라 할 때,

$$\sin \theta_1 = \frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ 이므로}$$

$$\overline{MH} = \overline{QM} \times \sin \theta_1 = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \overline{RH} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right)^2} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{MH}}{\overline{RH}} = \frac{2}{5} \text{ 이다.}$$

따라서 삼각형 OPQ의 평면 OQR 위로의 정사영의 넓이는

$$4\sqrt{3} \times \cos \theta = \frac{8\sqrt{3}}{5} \text{ 이다.}$$

29. ㉡4

[쌍곡선]

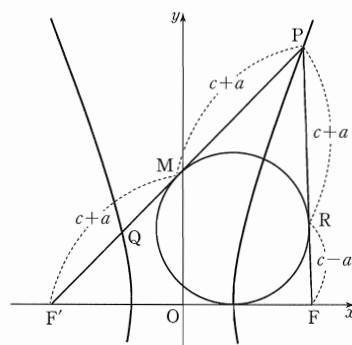
주어진 쌍곡선의 방정식을

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

이라 할 때, 쌍곡선의 주축의 길이는 $2a$ 이다.

이때, 점 P가 쌍곡선 위의 점이며 $\overline{PF} = \overline{FF'} = 2c$ 이므로

쌍곡선의 정의에 의해 $\overline{PF'} = 2c + 2a$ 이다.



또한, 삼각형 PF'F가 $\overline{PF} = \overline{FF'} = 2c$ 인

이등변삼각형이므로 선분 PF'의 중점을 M이라 할 때,

삼각형 PF'F의 내접원은 선분 PF'와 점 M에서 접한다.

$$\overline{PM} = \overline{MF'} = c + a \Rightarrow \overline{PR} = \overline{PM} = c + a$$

$$\Rightarrow \overline{RF} = 2c - (c + a) = c - a$$

$$\text{이므로 } \overline{PR} - \overline{FR} = 2a = 2 \Rightarrow a = 1 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{H_3B} \dots \textcircled{A}$$

이므로 점 P는 직선 A_3B 위에 있다.

점 P의 위치를 구하기 위해 선분 BH_3 의 길이를 구해야 한다.

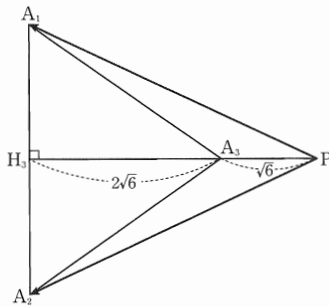
$$\overline{A_3H_3} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$$

이므로 $\angle A_2A_3H_3 = \theta$ 라 하면

$$\cos\theta = \frac{\overline{A_3H_3}}{\overline{A_2A_3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow \overline{A_3B} = \frac{\overline{A_3H_3}}{\cos\theta} = \sqrt{6}$$

이다. 즉, 점 B가 선분 A_3H_3 의 중점이므로

①을 만족시키는 점 P의 위치는 선분 A_3B 를 1:2로 외분하는 점이다.



그림과 같이 $|\overrightarrow{PH_3}| = 3\sqrt{6}$ 이며

$$|\overrightarrow{A_1H_3}| = |\overrightarrow{A_2H_3}| = 2\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

구하는 값은

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PA_2} &= (\overrightarrow{PH_3} + \overrightarrow{H_3A_1}) \cdot (\overrightarrow{PH_3} + \overrightarrow{H_3A_2}) \\ &= |\overrightarrow{PH_3}|^2 - |\overrightarrow{H_3A_1}|^2 \\ &= (3\sqrt{6})^2 - (2\sqrt{3})^2 \\ &= 54 - 12 = 42 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

2027학년도 김기현 COLLECTION 모의고사 시즌1

3회 정답 및 해설

빠른 정답

1	②	2	①	3	③	4	③	5	⑤
6	①	7	④	8	②	9	②	10	⑤
11	③	12	④	13	①	14	④	15	②
16	28	17	10	18	11	19	108	20	27
21	9	22	7						

확률과 통계

				23	⑤	24	①	25	②
26	④	27	③	28	②	29	310	30	138

미적분

				23	①	24	④	25	②
26	③	27	④	28	②	29	242	30	15

기하

				23	④	24	③	25	①
26	②	27	①	28	③	29	20	30	21

해설

1. 답 ②

[지수]

$$16^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{2^2} = 2^{\frac{4}{3}} \times 2^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{4}{3} + \frac{2}{3}} = 2^2 = 4$$

2. 답 ①

[미분계수와 도함수]

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f'(2) = 12 - 12 = 0$$

3. 답 ③

[삼각함수의 정의]

$$\cos \theta = 3 \sin \theta$$

$$\Rightarrow \cos^2 \theta = 9 \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow 1 - \sin^2 \theta = 9 \sin^2 \theta \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \cos \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}} \left(\because \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \right)$$

따라서 구하는 값은

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10} \text{ 이다.}$$

4. 답 ③

[함수의 극한]

주어진 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$ 이고, $f(-1) = 2$ 이다.따라서 구하는 값은 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + f(-1) = 1 + 2 = 3$ 이다.

5. 답 ⑤

[부정적분]

함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 + C_1 & (x < 0) \\ x^3 + x^2 + C_2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

(단, C_1, C_2 는 적분상수)

이다.

이때, $f(1) = 10$ 이므로

$$f(1) = 1 + 1 + C_2 = 10 \Rightarrow C_2 = 8$$

이며,

함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(0) \Rightarrow C_1 = 8 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은 $f(-1) = (-2) + 8 = 6$ 이다.

6. 답 ①

[등차수열]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

등차중항의 성질에 의해

$$a_7 + a_9 = 20 \Rightarrow 2a_8 = 20 \Rightarrow a_8 = 10$$

이고 $a_{10} = 2a_8 = 20$ 이므로

$$a_{10} - a_8 = 2d = 10 \Rightarrow d = 5 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은 $a_1 = a_8 - 7d = 10 - 35 = -25$ 이다.

7. 답 ④

[함수의 연속]

함수 $f(x) = \frac{x}{x^2 - ax + 10}$ 가 실수 전체의 집합에서

연속이라면 모든 실수 x 에 대하여 (분모) $\neq 0$ 이어야 한다.

즉, 이차방정식 $x^2 - ax + 10 = 0$ 의 실근이 존재하지 않아야
하므로 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 40 < 0 \Rightarrow -2\sqrt{10} < a < 2\sqrt{10} \text{ 이다.}$$

이를 만족시키는 모든 정수 a 의 값은

$$-6, -5, -4, \dots, 4, 5, 6$$

이므로 구하는 정수 a 의 개수는 13 이다.

8. 답 ②

[로그]

조건 (가)에서

$$\log_a \frac{b}{a} \times \log_b \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow (\log_a b - 1)(1 - \log_b a) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \log_a b - \log_a b \times \log_b a - 1 + \log_b a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \log_a b + \log_b a = \frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{5}{2}$$

이다. 이때, $\log_a b = \Delta$ 라 하면

$$1 < a < b \text{ 이므로 } \Delta > 1 \text{ 이고,}$$

$$\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \Delta + \frac{1}{\Delta} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 2\Delta^2 - 5\Delta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (2\Delta - 1)(\Delta - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = 2 \quad (\because \Delta > 1)$$

이다. 즉, $\log_a b = 2 \Rightarrow b = a^2$ 이므로

조건 (나)에 의해

$$ab = 64 \Rightarrow a^3 = 64$$

$$\Rightarrow a = 4, b = 16$$

$$\Rightarrow 2a + b = 24 \text{ 이다.}$$

9. 답 ②

[정적분으로 정의된 함수]

$$\frac{d}{dx} \{x F(x)\} = x f(x) + F(x) \text{ 이므로}$$

$$\int_1^x \{t f(t) + F(t)\} dt = \left[t F(t) \right]_1^x = x F(x) - F(1)$$

이다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여

$$x F(x) - F(1) = x^4 + f(1)x^3 + k$$

이다. 위의 식에 $x = 0$ 을 대입하면

$$-F(1) = k \quad \dots \textcircled{7}$$

이다. 따라서

$$x F(x) = x^4 + f(1)x^3$$

$$\Rightarrow F(x) = x^3 + f(1)x^2 \quad (\because F(x) \text{ 는 연속})$$

$$\Rightarrow f(x) = 3x^2 + 2f(1)x$$

이며 위의 식에 $x = 1$ 을 대입하면

$$f(1) = 3 + 2f(1) \Rightarrow f(1) = -3$$

이다. 즉, $F(x) = x^3 - 3x^2$ 이므로 $\textcircled{7}$ 에 의해

$$k = -F(1) = 2$$

이다.

$$\therefore k + F(2) = 2 + (-4) = -2$$

10. 답 ⑤

[등비수열, 수열의 합]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이므로 공비 r 은 양수이다.

$$\sum_{k=1}^7 S_{k+1} = S_3 + r \sum_{k=1}^7 S_k$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^7 S_{k+1} - r \sum_{k=1}^7 S_k = \sum_{k=1}^7 (S_{k+1} - r S_k) = S_3 \quad \dots \textcircled{7}$$

에서

$$S_{k+1} = a_1(1 + r + \dots + r^k),$$

$$r S_k = r a_1(1 + r + \dots + r^{k-1}) = a_1(r + r^2 + \dots + r^k)$$

이므로

$$S_{k+1} - r S_k = a_1$$

이다.

따라서 식 $\textcircled{7}$ 은

$$\sum_{k=1}^7 a_1 = a_1(1 + r + r^2)$$

$$\Rightarrow 7a_1 = a_1(1 + r + r^2)$$

$$\Rightarrow 7 = 1 + r + r^2 \quad (\because a_1 \neq 0)$$

$$\Rightarrow r^2 + r - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (r+3)(r-2) = 0$$

이므로 $r = 2$ 이다. ($\because r > 0$)

따라서 구하는 값은

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$= a_3 \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} + 1 + r \right) = 12 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 2 \right) = 45 \text{이다.}$$

11. ㉓

[접선의 방정식]

곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $f(1) = 0$ 이고,

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선

$y = f'(1)(x - 1)$ 이 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

$f'(1) = 0$ 이다.

한편, 곡선 $y = x^2 f(x) + 4x$ 가 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

$f(-1) = 4$ 이고,

곡선 $y = x^2 f(x) + 4x$ 위의 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선의

기울기가 0 이므로

$-2f(-1) + f'(-1) + 4 = 0$ 에서 $f'(-1) = 4$ 이다.

즉, $f(1) = f'(1) = 0$, $f(-1) = f'(-1) = 4$ 이므로

$f(x) = (x - 1)^2(ax + b)$ (a, b 는 상수)라 하면

$$f(-1) = 4 \Rightarrow -a + b = 1 \quad \cdots \textcircled{㉑}$$

이고

$f'(x) = a(x - 1)^2 + 2(x - 1)(ax + b)$ 에서

$$f'(-1) = 4 \Rightarrow 2a - b = 1 \quad \cdots \textcircled{㉒}$$

이다.

㉑, ㉒을 연립하면 $a = 2$, $b = 3$ 이므로

$f(x) = (x - 1)^2(2x + 3)$ 에서 $f(2) = 7$ 이다.

12. ㉔

[지수함수]

두 곡선이 만나는 두 점 중, x 좌표가 큰 점을 A 라 할 때,

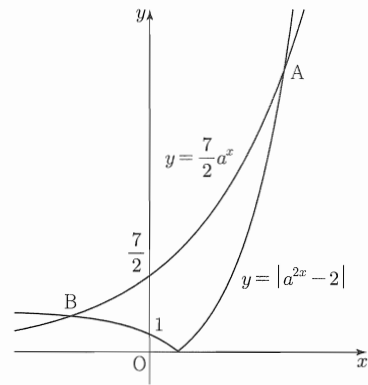
$$|a^{2x} - 2| = \begin{cases} -a^{2x} + 2 & \left(x < \frac{1}{2} \log_a 2\right) \\ a^{2x} - 2 & \left(x \geq \frac{1}{2} \log_a 2\right) \end{cases}$$

이므로

점 A 는 두 곡선 $y = a^{2x} - 2$ $\left(x \geq \frac{1}{2} \log_a 2\right)$, $y = \frac{7}{2}a^x$ 의 교점이고,

점 B 는 두 곡선 $y = -a^{2x} + 2$ $\left(x < \frac{1}{2} \log_a 2\right)$,

$y = \frac{7}{2}a^x$ 의 교점이다.



x 에 대한 방정식 $a^{2x} - 2 = \frac{7}{2}a^x$ 에서

$$a^x = t \ (t > 0) \text{ 이라 하면 } 2t^2 - 7t - 4 = (2t + 1)(t - 4) = 0$$

$$\Rightarrow t = 4 \ (\because t > 0) \text{ 이다.}$$

즉, $a^x = 4$ 이고 $x = \log_a 4$ 이므로

점 A 의 좌표는 $A(2 \log_a 2, 14)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $-a^{2x} + 2 = \frac{7}{2}a^x$ 에서

$a^x = s \ (s > 0)$ 이라 하면

$$2s^2 + 7s - 4 = (s + 4)(2s - 1) = 0$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{2} \ (\because s > 0) \text{ 이다.}$$

즉, $a^x = \frac{1}{2}$ 이고 $x = \log_a \frac{1}{2}$ 이므로

점 B 의 좌표는 $B(-\log_a 2, \frac{7}{4})$ 이다.

직선 AB 의 기울기가 $\frac{7}{6}$ 이므로

$$\frac{14 - \frac{7}{4}}{2 \log_a 2 - (-\log_a 2)} = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{49}{12 \log_a 2} = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow \log_a 2 = \frac{7}{2}, \ a^{\frac{7}{2}} = 2 \text{ 이다.}$$

따라서 $a = 2^{\frac{2}{7}}$ 이다.

13. ㉕

[함수의 극한]

조건 (가)에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} - \frac{1}{f(x)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{xf(x)} \quad \cdots \textcircled{㉑}$$

의 값이 존재해야 한다.

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - x\} = 0$ 에서 $f(0) = 0$ 이어야 한다.

따라서 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 를

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (a, b 는 상수)라 하고,

㉠에 대입하면

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + ax^2 + (b-1)x}{x^4 + ax^3 + bx^2}$ 의 값이 존재하기 위해

$b-1=0$, 즉 $b=1$ 이어야 한다.

따라서 $f(x) = x^3 + ax^2 + x$,

$$g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3 + ax^2 + x} = \frac{x+a}{x^2 + ax + 1} \quad (\because x \neq 0)$$

이므로

$f(x)g(x) = x(x+a)$ (단, $f(x) \neq 0$)이다.

조건 (나)에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{f(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x(x+a)} = \frac{1}{2}$$

이 성립해야 하므로 $a = -2$ 이다.

따라서 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ 이고,

$f(4) = 64 - 32 + 4 = 36$ 이다.

14. ㉠ ④

[삼각함수를 포함한 방정식]

$$2\{f(x)\}^2 - nf(x) - n^2 = 0$$

$$\Rightarrow \{2f(x) + n\}\{f(x) - n\} = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{n}{2} \text{ 또는 } f(x) = n$$

$$\Rightarrow \sin(n\pi x) = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin(n\pi x) = 1 \quad (0 \leq x \leq n)$$

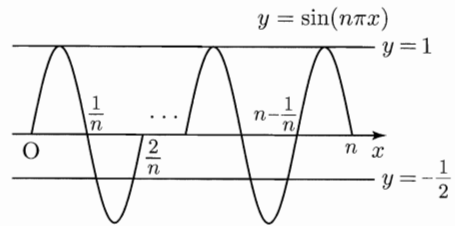
의 서로 다른 실근의 개수가 a_n 이므로

$0 \leq x \leq n$ 에서 함수 $y = \sin(n\pi x)$ 의 그래프가

직선 $y = -\frac{1}{2}$ 또는 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 점의 개수가 a_n 이다.

(i) n 이 홀수인 경우

함수 $y = \sin(n\pi x)$ ($0 \leq x \leq n$)의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y = \sin(n\pi x)$ 의 주기 $\frac{2}{n}$ 가

닫힌구간 $\left[0, n - \frac{1}{n}\right]$ 에서 $\frac{n - \frac{1}{n}}{\frac{2}{n}} = \frac{n^2 - 1}{2}$ 번 반복되고,

닫힌구간 $\left[n - \frac{1}{n}, n\right]$ 에서의 함수의 그래프는

닫힌구간 $\left[0, \frac{1}{n}\right]$ 에서의 함수의 그래프를 x 축의 방향으로

$n - \frac{1}{n}$ 만큼 평행이동시킨 그래프와 같다.

따라서 함수 $y = \sin(n\pi x)$ ($0 \leq x \leq n$)의 그래프가

직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나는 서로 다른 점의 개수는

$$2 \times \frac{n^2 - 1}{2} = n^2 - 1 \text{ 이고,}$$

직선 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 점의 개수는

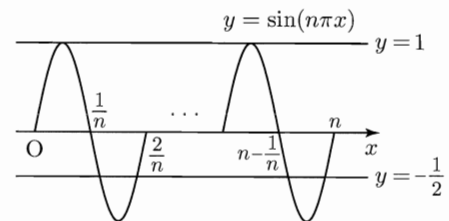
$$\frac{n^2 - 1}{2} + 1 = \frac{n^2 + 1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow a_n = (n^2 - 1) + \frac{n^2 + 1}{2} = \frac{3n^2 - 1}{2}$$

($n = 1, 3, 5, \dots$)

(ii) n 이 짝수인 경우

함수 $y = \sin(n\pi x)$ ($0 \leq x \leq n$)의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y = \sin(n\pi x)$ 의 주기 $\frac{2}{n}$ 가

닫힌구간 $[0, n]$ 에서 $\frac{n}{\frac{2}{n}} = \frac{n^2}{2}$ 번 반복된다.

따라서 함수 $y = \sin(n\pi x)$ ($0 \leq x \leq n$)의 그래프가

직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나는 서로 다른 점의 개수는

$$2 \times \frac{n^2}{2} = n^2 \text{ 이고,}$$

직선 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 점의 개수는 $\frac{n^2}{2}$ 이다.

$$\Rightarrow a_n = n^2 + \frac{n^2}{2} = \frac{3}{2}n^2 \quad (n = 2, 4, 6, \dots)$$

따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{12} a_n &= \sum_{k=1}^6 (a_{2k-1} + a_{2k}) \\ &= \sum_{k=1}^6 \left\{ \frac{3(2k-1)^2 - 1}{2} + \frac{3}{2}(2k)^2 \right\} \\ &= \sum_{k=1}^6 (12k^2 - 6k + 1) \\ &= 12 \times \frac{6 \times 7 \times 13}{6} - 6 \times \frac{6 \times 7}{2} + 6 \\ &= 972 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

15. 답 ②

[미분가능성, 다항함수의 그래프]

함수 $g(x)$ 의 치역이 $\{-3, 0, 1\}$ 이므로

함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 t 가 존재한다. 이때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 불연속인 t 에 대하여 $f(t) = 0$ 이어야 한다.

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 $x = -1$, $x = 3$ 에서 최댓값을 갖고, 최댓값이 양수이므로 $g(-1) \neq 0$, $g(3) \neq 0$ 이다.

이때, $g(-1) = g(3)$ 이면

삼차함수 $f(x)$ 가 $x = -1$, $x = 3$ 에서 동일한 극값을 가져야 하므로 불가능하다.

즉, $g(-1) \neq g(3)$ 이고 $f'(-1) = f'(3) = 0$ 이다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이므로

$$f'(x) = 3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$$

$\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대이고 $x = 3$ 에서 극소이다.

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + C$ (C 는 적분상수)라 하자.

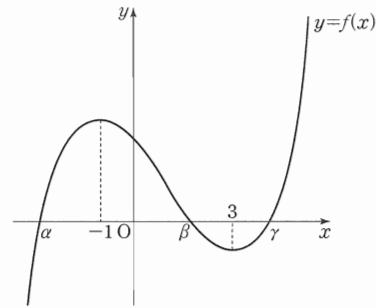
$$h(-1) = (C+5) \times g(-1),$$

$$h(3) = (C-27) \times g(3)$$

$$\Rightarrow h(-1) = h(3) > 0 \text{ 이므로}$$

$$g(-1) = 1, g(3) = -3, C = 19$$

$\Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 19$ 이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근을 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)라 하자.

함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

$$g(-1) = 1 \text{ 이므로 } \alpha < x < \beta \text{에서 } g(x) = 1,$$

$$g(3) = -3 \text{ 이므로 } \beta < x < \gamma \text{에서 } g(x) = -3 \text{ 이어야 한다.}$$

이때 함수 $g(x)$ 는 $x = \beta$ 에서 좌우극한이 서로 다른

불연속이고,

$$f(\beta) = 0, f'(\beta) \neq 0 \text{ 이므로}$$

함수 $h(x)$ 는 $x = \beta$ 에서 미분가능하지 않다.

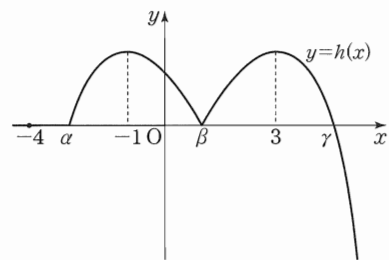
(i) 함수 $h(x)$ 가 $x = \alpha$, $x = \beta$ 에서만 미분가능하지 않은 경우

$h(x)$ 가 $x = \gamma$ 에서 미분가능하므로

$$x > \gamma \text{에서 } g(x) = -3 \text{ 이어야 하고}$$

$h(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 미분가능하지 않고, $h(x)$ 의 최댓값이 존재하므로 $x < \alpha$ 에서 $g(x) = 0$ 이어야 한다.

함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$$f(-4) = -57 < 0$$

$$\Rightarrow -4 < \alpha \text{ 이므로 } h'(-4) = 0$$

$$\Rightarrow h'(-4) > 0 \text{ 이라는 조건에 모순이다.}$$

(ii) 함수 $h(x)$ 가 $x = \beta$, $x = \gamma$ 에서만 미분가능하지 않은 경우

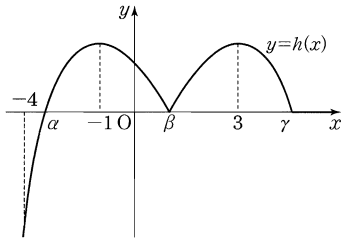
$h(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 미분가능하므로

$$x < \alpha \text{에서 } g(x) = 1 \text{ 이어야 하고}$$

$h(x)$ 가 $x = \gamma$ 에서 미분가능하지 않고, $h(x)$ 의 최댓값이 존재하므로

$x > \gamma$ 에서 $g(x) = 0$ 이어야 한다.

함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$$f(-4) = -57 < 0$$

$$\Rightarrow -4 < \alpha \text{ 이므로 } h'(-4) = f'(-4) = 63 > 0$$

따라서 모든 조건을 만족시키는 경우는 (ii)이고,

$$f(0) = 19, g(0) = 1 \text{ 이므로 } h(0) = 19,$$

$$f(2) = -3, g(2) = -3 \text{ 이므로}$$

$$h(2) = (-3) \times (-3) = 9$$

$$f(6) = 73, g(6) = 0 \text{ 이므로 } h(6) = 0$$

$$\text{따라서 } h(0) + h(2) + h(6) = 19 + 9 + 0 = 28 \text{ 이다.}$$

16. 답 28

[지수부등식]

$$2^{x-6} \leq \left(\frac{1}{16}\right)^{x-8}$$

$$\Rightarrow 2^{x-6} \leq (2^{-4})^{x-8}$$

$$\Rightarrow 2^{x-6} \leq 2^{-4x+32}$$

$$\Rightarrow x-6 \leq -4x+32$$

$$\Rightarrow x \leq \frac{38}{5}$$

이므로 구하는 모든 자연수 x 의 값의 합은

$$1+2+3+4+5+6+7=28 \text{ 이다.}$$

17. 답 10

[함수의 극한]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-2} = \frac{1}{6} \text{ 에서 극한이 수렴하고}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다. 따라서

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+a}-b) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{2+a}-b=0 \Rightarrow b=\sqrt{2+a}$$

이다. 이때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{2+a}}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+a}+\sqrt{2+a})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{2+a}} = \frac{1}{2\sqrt{2+a}}$$

$$\text{이므로 } \frac{1}{2\sqrt{2+a}} = \frac{1}{6} \Rightarrow 2\sqrt{2+a} = 6$$

$$\Rightarrow a=7, b=\sqrt{2+a}=\sqrt{9}=3 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은 $a+b=7+3=10$ 이다.

18. 답 11

[수열의 합]

$$\sum_{k=1}^9 k(a_k+1) = 60$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^9 (ka_k+k) = 60$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^9 ka_k + \frac{9 \times 10}{2} = 60$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^9 ka_k = 15$$

$$\text{이다. 이때, } \sum_{k=1}^{10} ka_k = 125 \text{ 이므로}$$

$$10a_{10} = \sum_{k=1}^{10} ka_k - \sum_{k=1}^9 ka_k = 125 - 15 = 110$$

$$\Rightarrow a_{10} = 11 \text{ 이다.}$$

19. 답 108

[거리와 속도]

$$v_1(t) = v_2(t) \text{ 에서}$$

$$4t^2+2t+12=6t^2-8t$$

$$\Rightarrow 2t^2-10t-12=0$$

$$\Rightarrow 2(t+1)(t-6)=0$$

$$\Rightarrow t=6 (\because t>0)$$

이므로 속도가 같아지는 시각은 $t=6$ 이다.

두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치를 각각

$$x_1(t), x_2(t) \text{ 라 하면 } x_1(0) = x_2(0) = 0 \text{ 이므로}$$

$$x_1(t) = \frac{4}{3}t^3 + t^2 + 12t, x_2(t) = 2t^3 - 4t^2$$

이다. 따라서 $t=6$ 일 때 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|x_1(6) - x_2(6)| = |396 - 288| = 108 \text{ 이다.}$$

20. [답 27]

[삼각함수의 활용]

선분 AB 위에 $\overline{AC} = \overline{AE}$ 인 점 E를 잡으면
두 삼각형 ADE, ADC는 SAS 합동이므로
 $\overline{CD} = \overline{DE}$ 이고,

$$2\overline{AB} = 2\overline{AC} + 3\overline{CD} \text{ 에서}$$

$$\overline{AB} = \overline{AE} + \overline{BE} \text{ 이므로 } 2\overline{BE} = 3\overline{CD}$$

이다.

$$\overline{BE} = 3k, \overline{CD} = 2k \text{ 라 할 때,}$$

$$\begin{aligned} \cos(\angle BED) &= \cos(\pi - \angle AED) \\ &= \cos(\pi - \angle ACB) \\ &= -\frac{1}{3} \text{ 이고} \end{aligned}$$

$\overline{BD} = 3$ 이므로 삼각형 BDE에서 코사인법칙에 의하여

$$\frac{1}{3} = \frac{(3k)^2 + (2k)^2 - 3^2}{2 \times 3k \times 2k}, k = \boxed{1} \text{ 이다. } (\because k > 0)$$

한편, 삼각형 ABC에서 선분 AD가 각 BAC의

$$\text{이등분선이므로 } \overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 2$$

$$\text{이고, } \overline{AB} = \overline{AE} + \overline{BE} = \overline{AC} + 3 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AC} = 6, \overline{AB} = \boxed{9}$$

이다.

$$\text{또한, } \cos(\angle ACB) = -\frac{1}{3} \text{ 에서}$$

$$\sin(\angle ACB) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ 이므로}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$R = \frac{\overline{AB}}{2\sin(\angle ACB)} = \boxed{\frac{27\sqrt{2}}{8}}$$

이다.

$$\text{따라서 } p = 1, q = 9, r = \frac{27\sqrt{2}}{8} \text{ 이므로}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \times (q - p) \times r = \frac{\sqrt{2}}{2} \times (9 - 1) \times \frac{27\sqrt{2}}{8} = 27 \text{ 이다.}$$

21. [답 9]

[정적분으로 정의된 함수, 다항함수의 그래프]

조건 (가)에 의해

함수 $F(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최솟값을 갖는다.

즉, 함수 $F(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값을 가지므로

$$F'(1) = f(1) = 0 \text{ 이다.}$$

또한, 주어진 방정식

$$|F(x)| = \int_1^x f(t)dt$$

$$\Rightarrow |F(x)| = F(x) - F(1)$$

$$\Rightarrow F(x) - |F(x)| = F(1) \dots \textcircled{7}$$

의 근을 판단할 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) - |F(x)| \leq 0$$

이므로 $\textcircled{7}$ 의 해가 존재하려면 $F(1) \leq 0$ 이어야 한다.

그런데 만약 $F(1) = 0$ 이면

$F(x) \geq 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값이 $\textcircled{7}$ 의 해가 되므로
조건 (나)를 만족시킬 수 없다.

$$\text{따라서 } F(1) < 0 \dots \textcircled{8}$$

이다.

이때, 조건 (나)가 성립하려면 $F(x) < 0$ 인 x 중에서 방정식

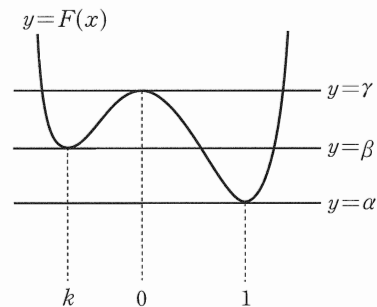
$$F(x) - |F(x)| = F(1) \text{의 해가 존재하며}$$

$$F(x) - |F(x)| = F(1) \Rightarrow 2F(x) = F(1)$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{F(1)}{2}$$

을 만족시키는 x 의 개수가 3이어야 한다.

즉, 이를 만족시키는 사차함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$$f(k) = f(0) = f(1) = 0 \ (k < 0) \text{ 이므로}$$

함수 $F(x)$ 는 $x = k, x = 1$ 에서 극솟값을 갖고,
 $x = 0$ 에서 극댓값을 갖는다.

방정식 $F(x) = \frac{F(1)}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이라면

$$\frac{F(1)}{2} = \beta \text{ 또는 } \frac{F(1)}{2} = \gamma \text{ 이어야 하고,}$$

조건 (가)에 의해 $F(1) = \alpha$ 이다.

각 경우에 대하여 주어진 조건을 확인해보자.

$$(i) \beta = \frac{F(1)}{2} = \frac{\alpha}{2} \text{ 인 경우}$$

주어진 조건에 의해

$$\beta + \gamma < \alpha$$

$$\Rightarrow \beta + \gamma < 2\beta$$

$$\Rightarrow \gamma < \beta \text{ 이므로 } \beta < \gamma \text{ 라는 조건을 만족시키지 않는다.}$$

$$(ii) \gamma = \frac{F(1)}{2} = \frac{\alpha}{2} \text{인 경우}$$

주어진 조건에 의해

$$\beta + \gamma < \alpha$$

$$\Rightarrow \beta + \gamma < 2\gamma$$

$$\Rightarrow \beta < \gamma \text{ 이므로 조건을 만족시킨다.}$$

또한,

$$\alpha \times \gamma = \frac{1}{2} \Rightarrow F(1) \times \frac{F(1)}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \{F(1)\}^2 = 1$$

$$\Rightarrow F(1) = -1 \quad (\because \ominus)$$

이므로

$$\gamma = F(0) = \frac{F(1)}{2} = -\frac{1}{2} \text{ 이며}$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 4x(x-1)(x-k) dx = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left[x^4 - \frac{4}{3}(k+1)x^3 + 2kx^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow k = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f(x) = 4x(x-1)\left(x + \frac{1}{4}\right) \text{ 이며}$$

$$F(0) = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$F(x) = x^4 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$(i), (ii) \text{에 의해 } k = -\frac{1}{4}, F(-1) = 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } 12 \times \{k + F(-1)\} = 9 \text{ 이다.}$$

22. 답 7

[수열의 귀납적 정의]

$a_{2n} = a_n + 1$ 이므로 짝수 번째 항은 이전 항에 의해 고정된다.

$$(a_{2n+1} - a_n)(a_{2n+1} - a_n - 2) = 0 \text{ 에서}$$

$$a_{2n+1} = a_n \text{ 또는 } a_{2n+1} = a_n + 2 \text{ 이므로}$$

홀수 번째 항은 두 가지 중 선택 가능하다.

즉, $a_1 = 1$ 이므로 다음과 같다.

a_2	a_3		a_4	a_5	
$a_1 + 1$	a_1	$a_1 + 2$	$a_2 + 1$	a_2	$a_2 + 2$
2	1	3	3	2	4

a_6	a_7	
$a_3 + 1$	a_3	$a_3 + 2$

이때,

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 1 + 2 + a_3 + 3 + a_5 + (a_3 + 1) + a_7 = 18 \text{ 이므로}$$

$$2a_3 + a_5 + a_7 = 11 \text{ 이다.}$$

$$a_3 = 1 \text{ 이면 } a_5 + a_7 = 9 \text{ 이고 } a_5 \in \{2, 4\},$$

$$a_7 \in \{1, 3\} \text{ 이다.}$$

즉, 만족시키는 a_5, a_7 의 값은 존재하지 않는다.

$$a_3 = 3 \text{ 이면 } a_5 + a_7 = 5 \text{ 이고 } a_5 \in \{2, 4\},$$

$$a_7 \in \{3, 5\} \text{ 이다.}$$

즉, $a_5 = 2, a_7 = 3$ 이어야 한다.

$$\sum_{k=1}^{30} a_k \text{의 값이 최대이려면}$$

자연수 n ($4 \leq n \leq 15$)에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1, a_{2n+1} = a_n + 2 \text{ 이어야 한다.}$$

$a_4 = 3$	$a_8 = 4$	$a_{16} = 5$
	$a_9 = 5$	
$a_5 = 2$	$a_{10} = 3$	$a_{20} = 4$
		$a_{21} = 5$
	$a_{11} = 4$	$a_{22} = 5$
$a_6 = 4$	$a_{12} = 5$	
	$a_{13} = 6$	
$a_7 = 3$	$a_{14} = 4$	$a_{28} = 5$
	$a_{15} = 5$	

위의 표에 의하여 30 이하의 자연수 m 의 값은

9, 12, 15, 16, 21, 22, 28 이므로 개수는 7이다.

확률과 통계

23. 답 ⑤

[이항분포]

$$V(X) = 180 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 40$$

24. 답 ①

[사건의 독립과 종속]

두 사건 A, B 는 서로 독립이므로

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이다. 따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{2}{3} + P(B) - \frac{2}{3}P(B)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} = \frac{1}{3}P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{1}{4} \text{이다.}$$

25. 답 ②

[이항정리]

$\left(2x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_5C_r \times (2x^2)^r \times \left(\frac{a}{x}\right)^{5-r}$$

$$= {}_5C_r \times 2^r \times a^{5-r} \times x^{3r-5} \quad (0 \leq r \leq 5) \text{이므로}$$

x^4 의 계수는 $r=3$ 일 때 ${}_5C_3 \times 2^3 \times a^2 = 80a^2$ 이고,

x^7 의 계수는 $r=4$ 일 때 ${}_5C_4 \times 2^4 \times a^1 = 80a$ 이다.

$$\text{따라서 } 80a^2 + 80a = -20 \Rightarrow 4a^2 + 4a + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2a+1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

26. 답 ④

[확률의 뜻과 활용]

임의로 6개의 공을 꺼내는 전체 경우의 수는 ${}_9C_6$ 이다.

$a+b=6$ 이므로

$$a \geq 2b \Rightarrow a \geq 2(6-a) \Rightarrow a \geq 4$$

이다. 이때, 주머니에 들어 있는 검은 공의 개수가 3이므로

여사건을 이용하면 $a < 4$ 인 경우는 $a=3, b=3$ 인

경우뿐이다.

따라서 구하는 확률은 여사건의 확률에 의해

$$1 - \frac{{}_6C_3 \times {}_3C_3}{{}_9C_6} = \frac{16}{21} \text{이다.}$$

27. 답 ③

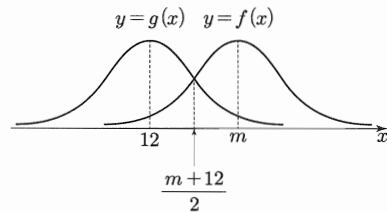
[정규분포]

두 확률변수 X, Y 의 표준편차가 같으므로

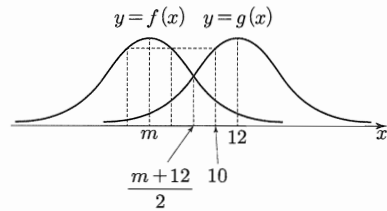
두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는

직선 $x = \frac{m+12}{2}$ 에 대하여 서로 대칭이다.

이때, $m \geq 12$ 이면 $f(4) < g(10)$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.



즉, $m < 12$ 이다.



$|m-4| = 12-10$ 에서 $m=2$ 또는 $m=6$ 이어야 한다.

이때,

$$P(X \leq 4) - P(Y \leq 10)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{4-m}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq -\frac{2}{\sigma}\right)$$

에서 $m=6$ 이면 $P(X \leq 4) - P(Y \leq 10) = 0$ 이므로

조건을 만족시키지 않는다.

즉, $m=2$ 이고

$$P(X \leq 4) - P(Y \leq 10) = P\left(Z \leq \frac{2}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq -\frac{2}{\sigma}\right)$$

$$= P\left(-\frac{2}{\sigma} \leq Z \leq \frac{2}{\sigma}\right)$$

$$= 2 \times P\left(0 \leq Z \leq \frac{2}{\sigma}\right)$$

$$= 0.9544$$

에서 $P\left(0 \leq Z \leq \frac{2}{\sigma}\right) = 0.4772$ 이므로 $\frac{2}{\sigma} = 2, \sigma = 1$ 이다.

$$P(1 \leq X \leq 4) = P(-1 \leq Z \leq 2)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 0) + P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= 0.3413 + 0.4772$$

$$= 0.8185 \text{이다.}$$

28. 답 ②**[이산확률변수의 평균과 표준편차, 통계적 추정]**시행을 한 번 하여 기록한 수를 X 라 하자.주사위를 던져 3의 배수가 나올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이므로

주머니 A에서 공을 꺼내고

$$X=0 \text{ 일 확률은 } \frac{1}{3} \times \frac{{}^1_3C_1}{{}_4C_2} = \frac{3}{18},$$

$$X=1 \text{ 일 확률은 } \frac{1}{3} \times \frac{{}^1_2C_1}{{}_4C_2} = \frac{2}{18},$$

$$X=3 \text{ 일 확률은 } \frac{1}{3} \times \frac{{}_2C_2}{{}_4C_2} = \frac{1}{18} \text{ 이다.}$$

주사위를 던져 3의 배수가 아닌 수가 나올 확률은 $\frac{2}{3}$ 이므로

주머니 B에서 공을 꺼내고

$$X=1 \text{ 일 확률은 } \frac{2}{3} \times \frac{{}^1_3C_1}{{}_4C_2} = \frac{6}{18},$$

$$X=2 \text{ 일 확률은 } \frac{2}{3} \times \frac{{}^1_2C_1}{{}_4C_2} = \frac{4}{18},$$

$$X=4 \text{ 일 확률은 } \frac{2}{3} \times \frac{{}_2C_2}{{}_4C_2} = \frac{2}{18} \text{ 이다.}$$

따라서 X 의 확률분포표를 정리하면 다음과 같다.

X	0	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{3}{18}$	$\frac{8}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{18}$	1

기록한 세 개의 수의 평균이 $\frac{5}{3}$ 이려면

세 개의 수의 합이 5이어야 하므로 구하는 값은

$$\begin{aligned} P\left(\overline{X} = \frac{5}{3}\right) &= 3! \times P(X=0) \times P(X=1) \times P(X=4) \\ &\quad + 3! \times P(X=0) \times P(X=2) \times P(X=3) \\ &\quad + {}_3C_2 \times P(X=1) \times P(X=1) \times P(X=3) \\ &\quad + {}_3C_2 \times P(X=1) \times P(X=2) \times P(X=2) \\ &= \frac{6 \times 3 \times 8 \times 2}{18^3} + \frac{6 \times 3 \times 4 \times 1}{18^3} \\ &\quad + \frac{3 \times 8 \times 8 \times 1}{18^3} + \frac{3 \times 8 \times 4 \times 4}{18^3} \\ &= \frac{13}{81} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

29. 답 310**[여러 가지 순열, 중복조합]**

구하는 경우의 수는

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 8장의 카드를 모두 일렬로 나열하는 전체 경우의 수에서

숫자 1이 적혀 있는 카드와 숫자 2가 적혀 있는 카드가

서로 이웃하지 않도록 8장의 카드를 모두 일렬로 나열하는

경우의 수를 뺀 값이다.

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 8장의 카드를 모두 일렬로 나열하는 전체 경우의 수는

$$\frac{8!}{2! \times 2! \times 4!} = 420 \text{ 이다.}$$

숫자 1이 적혀 있는 카드와 숫자 2가 적혀 있는 카드가

서로 이웃하지 않도록 8장의 카드를 모두 일렬로 나열하기

위해

숫자 3이 적힌 4장의 카드를 모두 일렬로 나열하자.

① 3 ② 3 ③ 3 ④ 3 ⑤

에서 ①, ②, ③, ④, ⑤의 다섯 곳에

1, 2가 한 곳에 같이 들어가지 않도록

1, 1, 2, 2를 나열해야 한다.

1, 1이 다섯 곳 중 한 곳에 모두 들어가면

2, 2가 나머지 네 곳 중에 들어가면 되므로

이때의 경우의 수는 ${}_5C_1 \times {}_4H_2 = 5 \times 10 = 50$ 이고,

1, 1이 다섯 곳 중 두 곳에 나누어 들어가면

2, 2가 나머지 세 곳 중에 들어가면 되므로

이때의 경우의 수는 ${}_5C_2 \times {}_3H_2 = 10 \times 6 = 60$ 이다.

따라서 숫자 1이 적혀 있는 카드와 숫자 2가 적혀 있는

카드가 서로 이웃하지 않도록 8장의 카드를 모두 일렬로

나열하는 경우의 수는 $50 + 60 = 110$ 이다.따라서 구하는 경우의 수는 $420 - 110 = 310$ 이다.**30. 답 138****[조건부확률]**세 수 $2a, 2b, 2c$ 중 d 와 같은 수가 존재하는 사건을 X , $d-a$ 가 짝수인 사건을 Y 라 하자.모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$${}_{12}C_4 = 495 \text{ 이다.}$$

(i) 사건 X 를 만족시키는 경우

세 수 $2a, 2b, 2c$ 중 d 와 같은 수가 존재하는

모든 순서쌍 (a, b, c, d) 는

$(a, b, c, 2a)$ 또는 $(a, b, c, 2b)$ 또는 $(a, b, c, 2c)$

이므로 각각의 순서쌍의 개수를 구해보자.

① 순서쌍 $(a, b, c, 2a)$ 의 개수는

$$\sum_{a=3}^6 {}_{a-1}C_2 = {}_2C_2 + {}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_5C_2 = 20 \text{ 이다.}$$

($\because a=1, 2$ 일 때는 b, c 가 존재할 수 없음)

② 순서쌍 $(a, b, c, 2b)$ 의 개수는

$$\sum_{b=2}^6 ({}_{b-1}C_1)^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55 \text{ 이다.}$$

($\because b=1$ 일 때는 a, c 가 존재할 수 없음)

③ 순서쌍 $(a, b, c, 2c)$ 의 개수는 ${}_6C_3 = 20$ 이다.

($\because 1 \leq a < b < c < 2c \leq 12$)

①~③에 의해 사건 X 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의

개수는 $20 + 55 + 20 = 95$ 이므로 $P(X) = \frac{95}{495}$ 이다.

(ii) 사건 $X \cap Y$ 를 만족시키는 경우

① 순서쌍 $(a, b, c, 2a)$ 에서 $2a - a = a$ 가 짝수이므로

순서쌍의 개수는 $a = 4, 6$ 일 때

$${}_{4-1}C_2 + {}_{6-1}C_2 = 3 + 10 = 13 \text{ 이다.}$$

② 순서쌍 $(a, b, c, 2b)$ 에서

$2b - a$ 가 짝수 $\Rightarrow a$ 가 짝수이므로

순서쌍의 개수는 $b = 3, 4, 5, 6$ 일 때

$$1 \times 2 + 1 \times 3 + 2 \times 4 + 2 \times 5 = 23 \text{ 이다.}$$

③ 순서쌍 $(a, b, c, 2c)$ 에서

$2c - a$ 가 짝수 $\Rightarrow a$ 가 짝수이므로

순서쌍의 개수는 $a = 2, 4$ 일 때

$${}_4C_2 + {}_2C_2 = 7 \text{ 이다.}$$

①~③에 의해 사건 $X \cap Y$ 를 만족시키는 순서쌍

(a, b, c, d) 의 개수는 $13 + 23 + 7 = 43$ 이므로

$$P(X \cap Y) = \frac{43}{495} \text{ 이다.}$$

(i), (ii)에 의해 구하는 확률은

$$P(Y | X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{43}{495}}{\frac{95}{495}} = \frac{43}{95} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow p + q = 95 + 43 = 138$$

미적분

23. ㉡ ①

[수열의 극한]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^{2n+1}}{3^n + 2^{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2}{\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{1}{2}} = 4$$

24. ㉡ ④

[정적분]

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{e^x} dx &= \int_0^1 x e^{-x} dx \\ &= \left[-x e^{-x} \right]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx \\ &= \left[-(x+1)e^{-x} \right]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{e} \end{aligned}$$

25. ㉡ ②

[지수함수의 극한, 삼각함수의 극한]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(ae^x + 1)\cos x - b}{x} = 4$$

에서 극한이 수렴하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\Rightarrow (a+1) - b = 0 \Rightarrow b = a+1 \dots \textcircled{7}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(ae^x + 1)\cos x - b}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(ae^x + 1)\cos x - (a+1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(e^x \cos x - 1) - (1 - \cos x)}{x} = 4 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(e^x \cos x - 1)}{x} = 4$$

이다. $f(x) = e^x \cos x$ 라 하면 $f(0) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(e^x \cos x - 1)}{x} = 4$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{4}{a} \Rightarrow f'(0) = \frac{4}{a} \text{ 이다.}$$

이때, $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) \Rightarrow f'(0) = 1$ 이므로

$$\frac{4}{a} = 1 \Rightarrow a = 4$$

이며, ㉠에 의해 $b = a + 1 = 5$ 이다.

따라서 구하는 값은 $a + b = 4 + 5 = 9$ 이다.

26. 답 ③

[넓이와 부피]

직선 $x = t$ ($1 \leq t \leq 2$)를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 입체도형을 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \left(t e^{-\frac{1}{2}t^3} \right)^2 = t^2 e^{-t^3}$$

이다. 따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\begin{aligned} \int_1^2 S(t) dt &= \int_1^2 t^2 e^{-t^3} dt \\ &= \left[-\frac{1}{3} e^{-t^3} \right]_1^2 \\ &= -\frac{e^{-8}}{3} - \left(-\frac{e^{-1}}{3} \right) = \frac{e^7 - 1}{3e^8} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

27. 답 ④

[여러 가지 미분법]

$f(0) = f'(0)$ 이므로

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + b$ (a, b 는 상수)라 하자.

함수 $g(x)$ 가 역함수 $h(x)$ 를 가지므로

실수 전체의 집합에서 $g'(x) \geq 0$ 이거나 $g'(x) \leq 0$ 이다.

$g'(x) = (e^x + 3x^2)f'(e^x + x^3)$ 에서

함수 $y = e^x + x^3$ 는 치역이 실수 전체의 집합인

증가함수이고 ($\because y' = e^x + 3x^2 > 0$)

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이므로

실수 전체의 집합에서 $g'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

즉, $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \geq 0$ 이고,

이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3b \leq 0 \dots \textcircled{7}$$

이다.

$g(0) = f(1) - 1$ 이고 주어진 조건에 의하여

$h(0) = f(1) - 1$ 이므로 $g(0) = h(0)$ 이다.

이때, 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고

두 함수 $g(x), h(x)$ 는 서로 역함수 관계이므로

$g(0) = h(0) = f(1) - 1 = 0$ 이다.

$f(1) = 1 + a + 2b = 1$ 에서 $a + 2b = 0$, $a = -2b$ 이므로

$$\textcircled{7} \text{에서 } 4b^2 - 3b \leq 0, 0 \leq b \leq \frac{3}{4} \dots \textcircled{8}$$

이다.

모든 실수 x 에 대하여 $g(h(x)) = x$ 이므로

$$g'(h(x))h'(x) = 1, h'(x) = \frac{1}{g'(h(x))} \text{에서}$$

$$h'(0) = \frac{1}{g'(h(0))} = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{f'(1)} \text{이고,}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 3x^2 - 4bx + b (\because a = -2b) \text{에서}$$

$$h'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3-3b} \text{이다.}$$

이 값은 $3-3b$ 가 최소가 될 때 최댓값을 갖는다.

$$\textcircled{8} \text{에 의하여 } \frac{3}{4} \leq 3-3b \leq 3 \text{이므로}$$

$$\text{구하는 최댓값은 } \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \text{이다.}$$

28. 답 ②

[도함수의 활용]

함수 $h(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

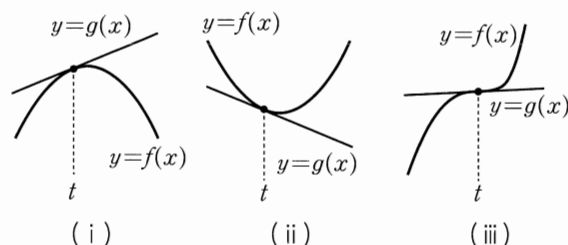
모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{|f(x) - g(x)|f(x)}{f(x) - g(x)}$$

의 값이 존재해야 한다.

$x = t$ 를 기준으로 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 의 대소 관계의

변화에 따라 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{|f(x) - g(x)|}{f(x) - g(x)}$ 의 값이 달라진다.



그림과 같이 세 경우에 대한 $h(t)$ 의 값을 구해보자.

(i) 점 $(t, f(t))$ 가 곡선 $y = f(x)$ 의 위로 볼록인 구간에서의 점인 경우

$$f''(t) \leq 0 \text{이며}$$

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{|f(x) - g(x)| f(x)}{f(x) - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow t} \frac{-\{f(x) - g(x)\} f(x)}{f(x) - g(x)} = -f(t) \text{ 이다.}$$

(ii) 점 $(t, f(t))$ 가 곡선 $y = f(x)$ 의 아래로 볼록인 구간에서의 점인 경우

$f''(t) \geq 0$ 이며

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{|f(x) - g(x)| f(x)}{f(x) - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow t} \frac{\{f(x) - g(x)\} f(x)}{f(x) - g(x)} = f(t) \text{ 이다.}$$

(iii) 점 $(t, f(t))$ 가 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점인 경우

$f''(t) = 0$ 이며

$$\lim_{x \rightarrow t-} \frac{|f(x) - g(x)| f(x)}{f(x) - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow t-} \frac{-\{f(x) - g(x)\} f(x)}{f(x) - g(x)} = -f(t),$$

$$\lim_{x \rightarrow t+} \frac{|f(x) - g(x)| f(x)}{f(x) - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow t+} \frac{\{f(x) - g(x)\} f(x)}{f(x) - g(x)} = f(t)$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{|f(x) - g(x)| f(x)}{f(x) - g(x)}$ 의 값이 존재하려면

$-f(t) = f(t) \Rightarrow f(t) = 0$ 이어야 한다.

(곡선 $y = f(x)$ 가 접선 $y = g(x)$ 를 감소하면서 통과하는 경우도 같은 방법으로 $f(t) = 0$ 임을 알 수 있다.)

(i), (ii), (iii)에 의해

$$h(t) = \begin{cases} -f(t) & (f''(t) \leq 0) \\ f(t) & (f''(t) \geq 0) \end{cases}$$

이며

함수 $h(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(t, f(t))$ 에서 변곡점을 갖는 모든 실수 t 에 대하여 $f(t) = 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = 2\sin x \cos x + 2\cos x,$$

$$f''(x) = 2\cos^2 x - 2\sin^2 x - 2\sin x$$

$$= 2(1 - \sin^2 x) - 2\sin^2 x - 2\sin x$$

$$= 2(1 - 2\sin x)(\sin x + 1)$$

이므로 $\sin x = \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값이

곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 x 좌표가 된다.

($\sin x = -1$ 을 만족시키는 모든 x 의 값에서는 이계도함수 $f''(x)$ 의 부호 변화가 생기지 않아 변곡점의 x 좌표가 될 수 없다.)

한 변곡점의 x 좌표를 θ 라 하면 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ 이고,

$f(\theta) = 0$ 이어야 하므로

$$f(\theta) = \sin^2 \theta + 2\sin \theta + a = \frac{5}{4} + a = 0$$

$$\Rightarrow a = -\frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

함수 $h(t)$ 의 최댓값과 최솟값을 구해보자.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x + 2\pi) = f(x)$ 이므로

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서의 함수 $h(t)$ 의 최댓값과 최솟값만 구하면 된다.

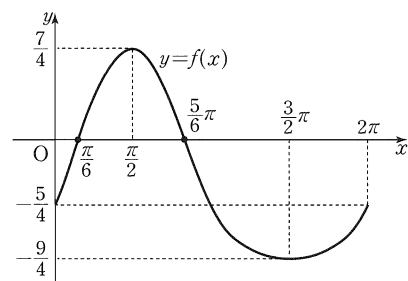
$f'(x) = 2\cos x(\sin x + 1)$ 이므로

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $f(x)$ 는

$x = \frac{\pi}{2}$ 에서 극댓값 $\frac{7}{4}$ 을 가지며

$x = \frac{3\pi}{2}$ 에서 극솟값 $-\frac{9}{4}$ 를 갖는다.

따라서 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표가 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점의 x 좌표이며

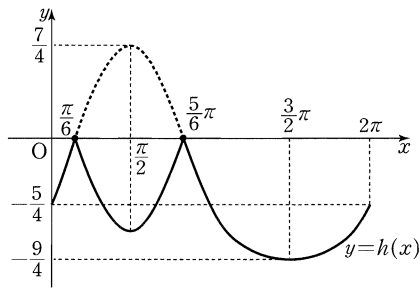
$$f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = f''\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 0 \text{ 이므로}$$

그림과 같이 두 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right)$ 에서

$f''(x) \geq 0$ 이고

열린구간 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ 에서 $f''(x) \leq 0$ 이다.

따라서 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



그림과 같이 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값과
최댓값은 각각 $-\frac{9}{4}$, 0 이므로 $b = \frac{9}{4}$ 이다.

따라서 구하는 값은 $a + b = -\frac{5}{4} + \frac{9}{4} = 1$ 이다.

29. ㉡ 242

[답수]

수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 할 때,

수열 $\left\{\frac{a_n}{(-2)^n}\right\}$ 은 공비가 $-\frac{r}{2}$ 인 등비수열이다.

수열 $\{b_n\}$ 의 항의 값이 존재하려면

급수 $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{(-2)^k}$ 가 수렴해야 하므로 $-1 < -\frac{r}{2} < 1$ 이다.

이때,

$$b_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{(-2)^k} = \frac{\frac{a_n}{(-2)^n}}{1 - \left(-\frac{r}{2}\right)} = \frac{2}{2+r} \times \frac{a_n}{(-2)^n}$$

이므로

수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 $-\frac{r}{2}$ 이고 첫째항이 $-\frac{a_1}{2+r}$ 인
등비수열이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{-\frac{a_1}{2+r}}{1 - \left(-\frac{r}{2}\right)} = -\frac{2a_1}{(2+r)^2} = \frac{25}{3} \quad \dots \textcircled{7}$$

이고, $a_1 < 0$ 임을 알 수 있다.

수열 $\{|a_{2n-1}|\}$ 은 공비가 r^2 이고 첫째항이 $|a_1| = -a_1$ 인
등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n-1}| = \frac{-a_1}{1-r^2} = \frac{50}{3}$$

$$\Rightarrow a_1 = -\frac{50(1-r^2)}{3} \text{ 이다.}$$

이를 ㉠에 대입하면

$$\frac{2}{(2+r)^2} \times \frac{50(1-r^2)}{3} = \frac{25}{3}$$

$$\Rightarrow r(5r+4) = 0$$

$$\Rightarrow r = -\frac{4}{5} \quad (\because r \neq 0), \quad a_1 = -6 \text{ 이다.}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 -6 공비가 $-\frac{4}{5}$ 인

등비수열이고

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 5 이고 공비가 $\frac{2}{5}$ 인 등비수열이다.

모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-1} < 0, \quad a_{2n} > 0, \quad b_n > 0 \text{ 이고,}$$

$$\frac{|a_n|}{|b_n|} = \frac{6\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}}{5\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}} = \frac{6}{5} \times 2^{n-1} > 1 \text{ 이므로}$$

$$|a_n| > |b_n| \text{ 이다.}$$

$\Rightarrow$ 모든 자연수 n 에 대하여

$$|a_{2n-1} - b_{2n-1}| = -a_{2n-1} + b_{2n-1}$$

$$|a_{2n} - b_{2n}| = a_{2n} - b_{2n}$$

이다.

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} |a_n - b_n| \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-a_{2n-1} + b_{2n-1}) + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - b_{2n}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} - a_{2n-1}) - \sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n} - b_{2n-1}) \\ &= \frac{\frac{24}{5} - (-6)}{1 - \frac{16}{25}} - \frac{2-5}{1 - \frac{4}{25}} \\ &= \frac{235}{7} \end{aligned}$$

이다. 따라서 $p+q = 242$ 이다.

30. ㉡ 15

[정적분]

함수 $g(x) = f(x)\sin(\pi x) + kx$ 에서

x 에 $x+1$ 을 대입하면

$$g(x+1) = -f(x+1)\sin(\pi x) + kx + k$$

이다. 이때, 두 식의 각 변끼리 빼면

$$g(x+1) - g(x) = -\sin(\pi x)\{f(x) + f(x+1)\} + k$$

이고, 문제의 조건에 의해 모든 실수 x 에 대하여

기하

23. 답 ④

[벡터의 연산]

$$\vec{a} + 2\vec{b} = (5, 1) \text{ 이므로}$$

벡터 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은 6 이다.

24. 답 ③

[타원]

$$\text{타원 } \frac{(x-2)^2}{a^2} + \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1 \text{ 의 중심의 좌표가}$$

(2, 1) 이므로

만약 $a^2 > b^2$ 이면 이 타원의 두 초점이 직선 $y = 1$ 위에 있게 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $a^2 < b^2$ 이고 이 타원의 두 초점은 직선 $x = 2$ 위에 있다.

이때, 타원의 장축의 길이가 4 이므로 $|b| = 2$ 이고,

타원의 한 초점이 x 축 위에 있으려면

타원의 중심인 (2, 1) 에서 한 초점까지의 거리가 1 이 되어야 하므로

$$b^2 - a^2 = 1^2 \Rightarrow a^2 = 3 \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 값은

$$a^2 + 2b^2 = 3 + 2 \times 4 = 11 \text{ 이다.}$$

25. 답 ①

[공간좌표]

구의 방정식에 $z = 0$ 을 대입하면 원 C 의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, z = 0$$

이며 원점 O 를 지난다.

점 A 에서 xy 평면에 내린 수선의 발이 O 이므로

$$\overline{AP}^2 = \overline{AO}^2 + \overline{OP}^2$$

$$\Rightarrow \overline{AP} = \sqrt{1 + \overline{OP}^2} \text{ 이다.}$$

따라서 $\overline{OP}$ 의 값이 최대일 때, $\overline{AP}$ 의 값이 최대가 되며

원점 O 가 원 C 위에 있으므로 선분 OP 가 원 C 의 지름일

때 $\overline{OP}$ 의 값이 최대이다.

따라서 구하는 $\overline{AP}$ 의 최댓값은

$$\sqrt{1 + (2\sqrt{2})^2} = 3 \text{ 이다.}$$

$$\{f(x) + f(x+1)\}\sin(\pi x) = k\pi\sin(3\pi x)$$

이므로 정리하면

$$g(x+1) - g(x) = k - k\pi\sin(3\pi x)$$

이다. 이 식의 양변을 부정적분하면 적분상수 C 에 대하여

$$\int_x^{x+1} g(t)dt = \frac{k}{3}\cos(3\pi x) + kx + C \dots \textcircled{7}$$

이다.

$$\text{한편, 조건 (나)에 의해 } \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{5}{2}} g(x)dx = 0 \text{ 이므로}$$

$$\textcircled{7} \text{에 } x = \frac{3}{2} \text{ 을 대입하면 } C = -\frac{3k}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{또한, 조건 (나)의 } \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f'(x)\cos(\pi x)dx = 5\pi \text{ 에서}$$

좌변을 부분적분하면

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f'(x)\cos(\pi x)dx$$

$$= \left[\cos(\pi x)f(x) \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} + \pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\sin(\pi x)dx$$

$$= \pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\sin(\pi x)dx = \pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \{g(x) - kx\}dx \text{ 이므로}$$

$$\pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \{g(x) - kx\}dx = 5\pi \Rightarrow \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \{g(x) - kx\}dx = 5$$

이다. 이때,

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \{g(x) - kx\}dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} g(x)dx - k$$

$$= -k - k \text{ (}\because \textcircled{7}\text{)}$$

$$= -2k$$

$$\text{이므로 } -2k = 5 \Rightarrow k = -\frac{5}{2} \text{ 이다.}$$

따라서

$$\int_x^{x+1} g(t)dt = -\frac{5}{6}\cos(3\pi x) - \frac{5}{2}x + \frac{15}{4}$$

이므로 구하는 값은

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 g(t)dt &= \int_{-2}^{-1} g(t)dt + \int_{-1}^0 g(t)dt \\ &= \left(-\frac{5}{6} + \frac{35}{4}\right) + \left(\frac{5}{6} + \frac{25}{4}\right) = 15 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

26. 답 ②

[포물선]

두 직선 PQ , FS 가 서로 평행하므로

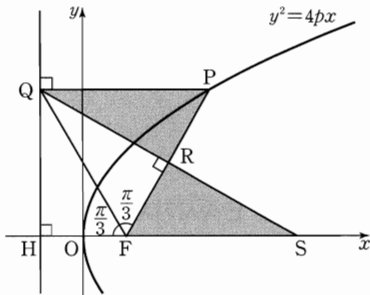
두 삼각형 PQR , FSR 은 서로 닮음이다.

또한, 두 삼각형의 넓이가 서로 같으므로

두 삼각형 PQR , FSR 은 합동이다.

즉, $\overline{PR} = \overline{FR}$ 이므로 직선 QR 은 선분 PF 의 수직이등분선이다.

즉, $\overline{PQ} = \overline{FQ}$ 이고, 포물선의 정의에 의해 $\overline{PQ} = \overline{PF}$ 이므로 삼각형 PQF 는 정삼각형이다.



삼각형 PQF 가 정삼각형이므로 $\angle PQF = \frac{\pi}{3}$ 이고

엇각의 성질에 의해 $\angle QFO = \frac{\pi}{3}$ 이다.

점 Q 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$\overline{FH} = 2p$ 이고 삼각비에 의해 $\overline{QF} = 4p$ 이다.

즉, $\overline{PQ} = 4p$, $\overline{PR} = 2p$, $\angle QPR = \frac{\pi}{3}$ 이고

삼각형 PQR 의 넓이가 18 이므로

$$\frac{1}{2} \times 4p \times 2p \times \sin \frac{\pi}{3} = 18 \Rightarrow p^2 = 3\sqrt{3} = 3^{\frac{3}{2}} \\ \Rightarrow p = 3^{\frac{3}{4}} \text{ 이다.}$$

27. 답 ①

[벡터의 내적, 직선의 방정식]

직선 l 위의 두 점 P , Q 에 대하여

두 벡터 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{PQ}$ 가 서로 수직이므로

벡터 $\overrightarrow{OA}$ 는 직선 l 의 방향벡터 $\vec{u} = (4, 3)$ 와 수직이다.

따라서 $\overrightarrow{OA} \cdot \vec{u} = (a, 4) \cdot (4, 3) = 0 \Rightarrow a = -3$ 이고,

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{PQ} \\ = |\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{PQ}|^2 \\ = 5^2 + 1^2 = 26$$

이므로 구하는 값은 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{PQ}| = \sqrt{26}$ 이다.

28. 답 ③

[쌍곡선]

두 점 A , B 에 대하여

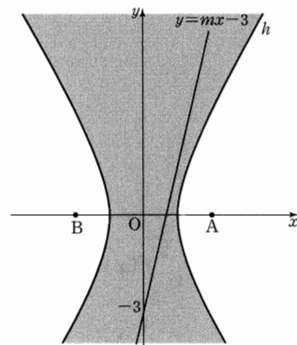
$|\overline{PA} - \overline{PB}| = 2$ 를 만족시키는 점 P 는

두 점 A , B 를 초점으로 하고 주축의 길이가 2인 쌍곡선 h 위의 점이다.

이 쌍곡선의 방정식을 $h: x^2 - \frac{y^2}{d^2} = 1$ 라 하자.

$|\overline{PA} - \overline{PB}| \leq 2$ 를 만족시키는 점 P 는

두 점 A , B 를 초점으로 하고 주축의 길이가 2인 쌍곡선 h 의 경계 및 다음 그림의 색칠된 부분이다.



이때, 직선 $y = mx - 3$ 위의 임의의 점 P 가

$|\overline{PA} - \overline{PB}| \leq 2$ 를 만족시키려면

직선 $y = mx - 3$ 이 색칠된 영역에만 존재해야 한다.

따라서 직선 $y = mx - 3$ 이 쌍곡선 h 에 접할 때,

m 이 최소가 되므로

조건 (가)에 의해

직선 $y = 2\sqrt{3}x - 3$ 이 쌍곡선 h 의 한 접선이다.

이때 쌍곡선 h 와 제1사분면에서 접하고 기울기가 $2\sqrt{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = 2\sqrt{3}x - \sqrt{12 - d^2} \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{12 - d^2} = 3 \Rightarrow d^2 = 3 \text{ 이고,}$$

쌍곡선 h 의 초점의 좌표 $A(a, 0)$ 에 대하여

$$a^2 = 1 + 3 = 4 \Rightarrow a = 2 (\because a > 0)$$

이다.

또한, 조건 (나)에 의해

점 C 는 쌍곡선 h 위의 점이다.

이때, 점 C 를 지나고 직선 $y = -2x + k$ 위의 임의의 점

Q 에 대하여 $|\overline{AQ} - \overline{BQ}| \leq 2$ 이므로

직선 $y = -2x + k$ 는 점 C 에서 쌍곡선 h 에 접해야 한다.

쌍곡선 h 에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 방정식은

$$y = -2x \pm \sqrt{4-3} \Rightarrow y = -2x \pm 1$$

인데, 점 C의 y좌표는 양수이므로 $k = -1$ 이다.

$y = -2x - 1$ 를 쌍곡선 $h: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 의 식에 대입하면

$$x^2 - \frac{(-2x-1)^2}{3} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

이므로 점 C의 좌표는 $(-2, 3)$ 이다.

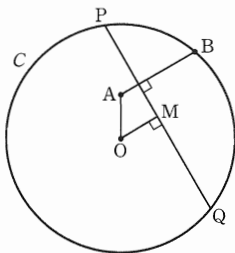
따라서 $a = 2, b = -2, c = 3, k = -1$ 이므로

구하는 값은

$$a^2 + b^2 + c^2 + k^2 = 2^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-1)^2 = 18 \text{ 이다.}$$

29. 답 20

[공간도형]

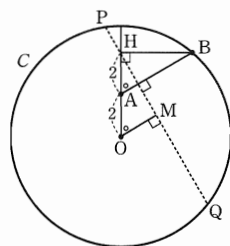


조건 (가)에서 $\overline{PQ} = 4\sqrt{6}$ 이므로

선분 PQ의 중점 M에 대하여

$$\overline{OM} = \sqrt{(2\sqrt{7})^2 - (2\sqrt{6})^2} = 2 \text{ 이다.}$$

또한, 종이를 접었을 때 점 B에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 점 A이므로 원 C에서 직선 AB와 직선 PQ는 수직이다.



이때, 점 B에서 직선 OA에 내린 수선의 발 H에 대하여

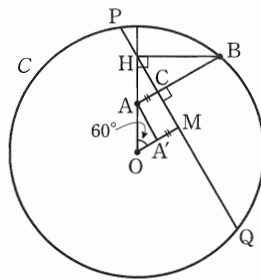
$$\tan(\angle BOA) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\overline{HB}}{\overline{OH}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이고, 점 B가 원 위의 점이므로

$$\overline{OH}^2 + \overline{HB}^2 = 28 \Rightarrow \overline{OH} = 4, \overline{HB} = 2\sqrt{3}$$

이며 $\overline{OA} = 2$ 이므로 $\overline{AH} = 2$ 이다.

따라서 $\overline{AB} = 4, \angle BAH = \frac{\pi}{3}$ 이다.



선분 AB와 선분 PQ의 교점을 C라 할 때,

구하는 이면각의 크기 θ 에 대하여

$$\cos\theta = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \text{ 이므로 } \overline{AC} \text{ 또는 } \overline{CB} \text{의 값을 구해야 한다.}$$

점 A에서 직선 OM에 내린 수선의 발을 A'이라 하면

$$\angle MOA = \angle BAH = \frac{\pi}{3} \text{ 이고, } \overline{OA'} = 1, \overline{A'M} = 1 \text{ 이다.}$$

이때, $\overline{AC} = \overline{A'M}$ 이므로 $\overline{AC} = 1, \overline{BC} = 3$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow 60\cos\theta = 20$$

30. 답 21

[벡터의 연산, 벡터의 내적]

조건 (가)에서

$$\overrightarrow{PQ} = t\overrightarrow{PA} + (1-t)\overrightarrow{PC}$$

를 만족시키는 실수 t 가 존재하므로

점 Q는 직선 AC 위의 점임을 알 수 있다.

조건 (나)에서 선분 BC의 중점을 M이라 하면

$$|2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 4$$

$$\Rightarrow |2\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PM}| = 4$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PM}| = 2$$

이다.

이때, 선분 AM의 중점을 O라 하면

$$|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PM}| = 2 \Rightarrow |2\overrightarrow{PO}| = 2 \Rightarrow |\overrightarrow{PO}| = 1$$

이다.

따라서 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인

원 C에 대하여 점 P는 원 C 위에 있다.

$$\text{또한, } \frac{3}{2}\overrightarrow{PA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{PB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{PC}$$

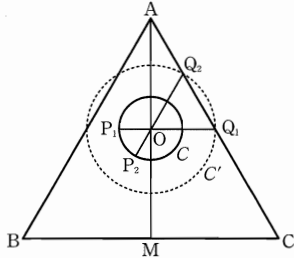
$$= \frac{3}{4}(2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = \frac{3}{4}(4\overrightarrow{PO}) = 3\overrightarrow{PO} \text{ 이므로}$$

조건 (다)에 의해 $\overrightarrow{PQ} = 3\overrightarrow{PO}$ 이다.

따라서 $|\overrightarrow{PQ}| = 3$, $|\overrightarrow{OQ}| = 2$ 이며

선분 PQ 를 1 : 2로 내분하는 점이 O 이다.

주어진 조건을 모두 만족시키는 두 점 P, Q의 위치를 찾아보자.



$|\overrightarrow{OQ}| = 2$ 이므로

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C' 이 직선 AC와 만나는 두 점이 Q로 가능하다.

이 두 점을 Q_1, Q_2 ($\overline{AQ_1} > \overline{AQ_2}$)라 할 때,

점 P로 가능한 두 점 P_1, P_2 의 위치가 그림과 같다.

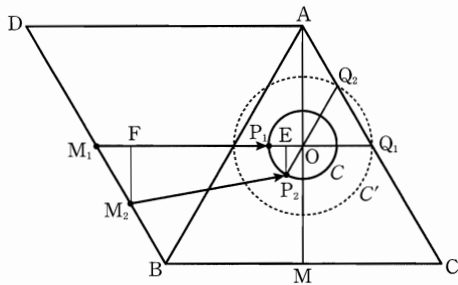
이때, $\angle OAQ_1 = 30^\circ$ 이며 $\overline{AO} = 2\sqrt{3}$, $\overline{OQ_1} = 2$ 이므로
길이의 비율에 의해

$$\angle AOQ_1 = 90^\circ, \angle AQ_1O = 60^\circ$$

임을 알 수 있다.

따라서 삼각형 OQ_1Q_2 는 한 변의 길이가 2인 정삼각형이며
 $\overline{AQ_2} = 2$, $\overline{AQ_1} = 4$ 이다.

따라서 각각의 경우에 따른 $|\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AQ}|^2$ 의 값을 구해보자.



그림과 같이 점 C를 직선 AB에 대하여 대칭시킨 점을 D라 하고 선분 BD의 중점을 M_1 , 선분 BM_1 의 중점을 M_2 라 하자.

$\overrightarrow{AQ_1} = \overrightarrow{M_1B}$ 이므로

$\overrightarrow{BP_1} + \overrightarrow{AQ_1} = \overrightarrow{BP_1} + \overrightarrow{M_1B} = \overrightarrow{M_1P_1}$ 이다.

이때, $|\overrightarrow{M_1P_1}| = 8 - 3 = 5$ 이다.

또한, $\overrightarrow{AQ_2} = \overrightarrow{M_2B}$ 이므로

$\overrightarrow{BP_2} + \overrightarrow{AQ_2} = \overrightarrow{BP_2} + \overrightarrow{M_2B} = \overrightarrow{M_2P_2}$ 이다.

두 점 P_2, M_2 에서 직선 OM_1 에 내린 수선의 발을

각각 E, F라 할 때, $\overline{OE} = \frac{1}{2}$, $\overline{M_1F} = 1$ 이므로

$\overline{EF} = \overline{M_1Q_1} - \overline{M_1F} - \overline{EQ_1} = 8 - 1 - \frac{5}{2} = \frac{9}{2}$ 이다.

$\overline{P_2E} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{M_2F} = \sqrt{3}$ 이므로

$$|\overrightarrow{M_2P_2}|^2 = \left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 21 \text{ 이다.}$$

따라서 $|\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AQ}|^2$ 의 최솟값은 21이다.